

CALCULEMUS!: ANALYSE VON KURT GÖDEL'S GOTTESBEWEIS MIT DEM COMPUTER

Christoph Benz Müller

Universität Luxemburg | Freie Universität Berlin | Universität des Saarlandes



“There is a scientific (exact) philosophy and theology,
which deals with concepts of the highest abstractness;
and this is also most highly fruitful for science.”

- Kurt Gödel (Wang, 1996)[p. 316]

Förderung:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Heisenbergstipendium, BE 2501/9
Projekt Leo-III, BE 2501/9

Enge Kooperationspartner zum Thema:



B. Woltzenl.-P.
(ANU Canberra)



Alexander Steen
(FU Berlin)



Max Wisniewski
(FU Berlin)



Ed Zalta
(Stanford U.)



Dana Scott
(UC Berkeley)

Weitere Kooperationspartner und Studenten:

Matthias Bentert (TU Berlin), Jasmin Blanchette (Amsterdam), Chad Brown (Prag), Maximilian Claus, David Fuenmayor, Tobias Gleißner, Kim Kern, Daniel Kirchner, Hanna Lachnitt, Irina Makarenko (alle FU Berlin), Larry Paulson (Cambridge), Fabian Schütz, Hans-Jörg Schurr, David Streit, Marco Ziener (alle FU Berlin), und weitere Studenten in Berlin und Luxemburg



Vorwort — Worum geht es hier eigentlich?

Vorwort — Worum geht es hier eigentlich?

- ▶ Absoluter Nachweis der Existenz Gottes? — Nein —
- ▶ Religiöse Veranstaltung? — Nein —
- ▶ Philosoph. Argument/Gedankenexperiment für die Existenz Gottes — Ja —
- ▶ Analyse der logischen Qualität dieses Argumentes im Computer — Ja —
- ▶ Reflektion zum Beweisbegriff — Ja —
- ▶ Technik zum Universellen Logischen Schliessen — Ja —
- ▶ und zur allg. Analyse rationaler Argumente im Computer — Ja —
- ▶ Weitere Anwendungsmöglichkeiten — Ja —

Vorwort — Worum geht es hier eigentlich?

- ▶ Absoluter Nachweis der Existenz Gottes? — Nein —
- ▶ Religiöse Veranstaltung? — Nein —
- ▶ Philosoph. Argument/Gedankenexperiment für die Existenz Gottes — Ja —
- ▶ Analyse der logischen Qualität dieses Argumentes im Computer — Ja —
- ▶ Reflektion zum Beweisbegriff — Ja —
- ▶ Technik zum Universellen Logischen Schliessen — Ja —
- ▶ und zur allg. Analyse rationaler Argumente im Computer — Ja —
- ▶ Weitere Anwendungsmöglichkeiten — Ja —

Vorwort — Worum geht es hier eigentlich?

- ▶ Absoluter Nachweis der Existenz Gottes? — Nein —
- ▶ Religiöse Veranstaltung? — Nein —

- ▶ Philosoph. Argument/Gedankenexperiment für die Existenz Gottes — Ja —
- ▶ Analyse der logischen Qualität dieses Argumentes im Computer — Ja —
- ▶ Reflektion zum Beweisbegriff — Ja —

- ▶ Technik zum Universellen Logischen Schliessen — Ja —
- ▶ und zur allg. Analyse rationaler Argumente im Computer — Ja —
- ▶ Weitere Anwendungsmöglichkeiten — Ja —

Vorwort — Worum geht es hier eigentlich?

- ▶ Absoluter Nachweis der Existenz Gottes? — Nein —
- ▶ Religiöse Veranstaltung? — Nein —

- ▶ Philosoph. Argument/Gedankenexperiment für die Existenz Gottes — Ja —
- ▶ Analyse der logischen Qualität dieses Argumentes im Computer — Ja —
- ▶ Reflektion zum Beweisbegriff — Ja —

- ▶ Technik zum Universellen Logischen Schliessen — Ja —
- ▶ und zur allg. Analyse rationaler Argumente im Computer — Ja —
- ▶ Weitere Anwendungsmöglichkeiten — Ja —



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

Wer ist Adressat eines solchen Argumentes?

- ▶ Gläubige Menschen — Wohl kaum
- ▶ Ungläubige Menschen — Verwicklung in einen kritischen Dialog
- ▶ Philosophie/Metaphysik — Abstraktes, rationales Denken vs. reale Welt

Vorwort — Relevanz des Ontologischen Gottesbeweises

Hinweis in einer Aussage Adorno's zu Kant's Philosophie:



Theodor W. Adorno (1903-1969)



Immanuel Kant (1724-1804)

Seine [Kant's] Philosophie kreist, wie übrigens wohl eine jede, um den ontologischen Gottesbeweis.

(Adorno, Th. W.: Negative Dialektik. Frankfurt a. M. 1966, p. 376)

Vorwort — Relevanz des Ontologischen Gottesbeweises

Hinweis in einer Aussage Adorno's zu Kant's Philosophie:



Theodor W. Adorno (1903-1969)



Immanuel Kant (1724-1804)

*Seine [Kant's] Philosophie kreist, **wie übrigens wohl eine jede**, um den ontologischen Gottesbeweis.*

(Adorno, Th. W.: Negative Dialektik. Frankfurt a. M. 1966, p. 376)

Ontologisches Argument (für die Existenz Gottes)

- ▶ deduktives Argument
- ▶ startet von abstrakten Prämissen/Annahmen
(die nur durch reines Denken begründet sind, d.h. die unabhängig sind von Sinneserfahrungen in der realen Welt)
- ▶ Schlussfolgerung: (Notwendige) Existenz Gottes

Verschiedene Arten von Gottesbeweisen (siehe z.B. Einteilung von Kant)

- a priori (unabhängig von Sinneserfahrung in der realen Welt)
 - Ontologisches Argument
 - ...
- a posteriori (basierend auf Sinneserfahrung in der realen Welt)
 - kosmologischer Gottesbeweis
 - teleologischer Gottesbeweis
 - moralischer Gottesbeweis
 - ...

Ontologisches Argument (für die Existenz Gottes)

- ▶ deduktives Argument
- ▶ startet von abstrakten Prämissen/Annahmen
(die nur durch reines Denken begründet sind, d.h. die unabhängig sind von Sinneserfahrungen in der realen Welt)
- ▶ Schlussfolgerung: (Notwendige) Existenz Gottes

Verschiedene Arten von Gottesbeweisen (siehe z.B. Einteilung von Kant)

- a priori (unabhängig von Sinneserfahrung in der realen Welt)
 - **Ontologisches Argument**
 - ...
- a posteriori (basierend auf Sinneserfahrung in der realen Welt)
 - kosmologischer Gottesbeweis
 - teleologischer Gottesbeweis
 - moralischer Gottesbeweis
 - ...

Metaphysik: Grunddisziplin der Philosophie, die ...

... über das *Wesen alles Seienden* reflektiert

... versucht, die Grenzen der erfahrbaren Wirklichkeit zu überwinden

Flammarions Holzstich – in L'atmosphère, Paris 1888.



Sucht Antworten auf *letzte Fragen*:

- Warum gibt es Seiendes?
- Was ist das Sein des Seienden?
- Was kann ich wissen?
- Ursprung/Sinn unserer Existenz?
- **Gibt es einen Gott?**
- usw.

Methode: **Rationales Argumentieren**

Metaphysik: Grunddisziplin der Philosophie, die ...

... über das *Wesen alles Seienden* reflektiert

... versucht, die Grenzen der erfahrbaren Wirklichkeit zu überwinden

Flammarions Holzstich – in L'atmosphère, Paris 1888.



Sucht Antworten auf *letzte Fragen*:

- Warum gibt es Seiendes?
- Was ist das Sein des Seienden?
- Was kann ich wissen?
- Ursprung/Sinn unserer Existenz?
- **Gibt es einen Gott?**
- usw.

Methode: **Rationales Argumentieren**

Mich interessiert vor allem die Idee einer **Computationalen Metaphysik**:

Lassen wir uns diese Idee durch G.W. Leibniz erklären: ***Calculemus!***

Vorwort — Leibniz' Vision: *Calcalemus!* — Computationale Metaphysik



Leibniz (1646–1716)



Rechenmaschine

“Quo facto, quando orientur controversiae, non magis disputatione opus erit inter duos philosophos, quam inter duos Computistas. Sufficiet enim calamos in manus sumere sedereque ad abacos, et sibi mutuo . . . dicere: calcalemus.”
(Leibniz, 1684)



Streitende Philosophen klñ Disput durch Formalisierung und mechanische Beweisfñrung

Die Voraussetzungen für eine Computationale Metaphysik fehlten zur Zeit von Leibniz (bzw. seither):

- ▶ Universelle Logiksprache
- ▶ Geeigneter Formaler Kalkül
- ▶ Geeignete Rechenmaschinen (Computer)
- ▶ Implementierung (Theorembeweiser)

Ich will hier zeigen: **Die Zeit ist reif, die Idee erneut aufzugreifen**



Beweisbegriff

Deduktiver Beweis — Was ist das?

Deduktiver Beweis — Kuchenrezept (zum Einstand, als Analogie)

Mehl

Zucker

Öl

Milch

Hefe

...

Butter

Zutaten

Streuselkuchen

Resultat

Deduktiver Beweis — Kuchenrezept (zum Einstand, als Analogie)

Mehl

Zucker

Öl

Milch

Hefe

...

Butter

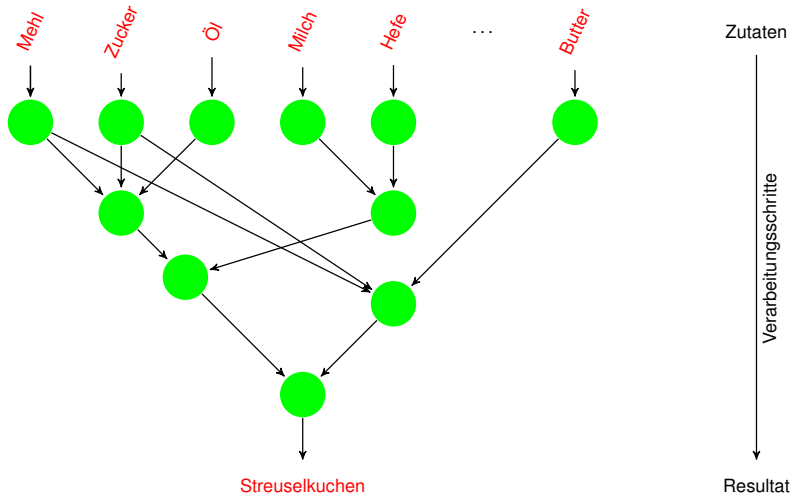
Zutaten

Verarbeitungsschritte

Streuselkuchen

Resultat

Deduktiver Beweis — Kuchenrezept (zum Einstand, als Analogie)



$A \cup B := \dots$

$A \cap B := \dots$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \dots$

$A = B := \dots$

...

...

Gesetze der Logik

Axiome & Definitionen

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Theorem

Beispiel Definition: $A \cup B := \{x | x \in A \vee x \in B\}$

$A \cup B := \dots$

$A \cap B := \dots$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \dots$

$A = B := \dots$

...

...

Gesetze der Logik

Axiome & Definitionen

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Theorem

Beispiel Definition: $A \cup B := \{x | x \in A \vee x \in B\}$

$A \cup B := \dots$

$A \cap B := \dots$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \dots$

$A = B := \dots$

...

...

Gesetze der Logik

Axiome & Definitionen

Beweisschritte



$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Theorem

Beispiel Definition: $A \cup B := \{x | x \in A \vee x \in B\}$

$A \cup B := \dots$

$A \cap B := \dots$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \dots$

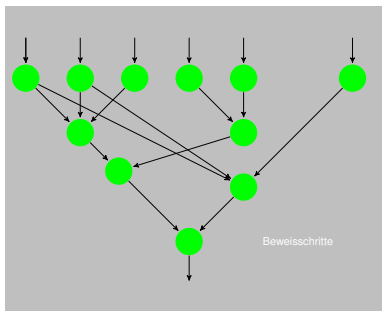
$A = B := \dots$

...

...

Gesetze der Logik

Axiome & Definitionen

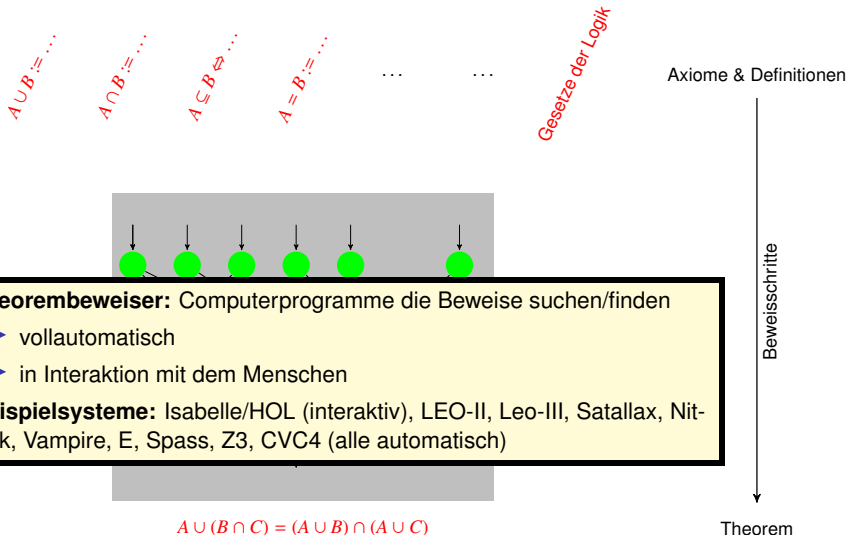


$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Beweisschritte

Theorem

Beispiel Definition: $A \cup B := \{x | x \in A \vee x \in B\}$



Deduktiver Beweis — Ontologisches Argument

Gott(x) ↔ ...
Positive Eigenschaften
Essentielle Eigenschaften
Notwendige Existenz
...
...
Gesetze der (Modal)Logik

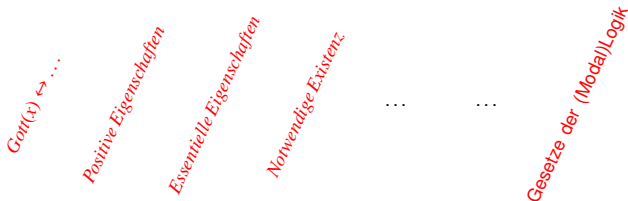
Axiome & Def.

$\Box \exists x G(x)$ — Notwendigerweise existiert Gott

Theorem

Deduktiver Beweis — Ontologisches Argument

Definition (Gödel): $Gott(x) \leftrightarrow \forall \phi [PositiveEigenschaft(\phi) \rightarrow \phi(x)]$



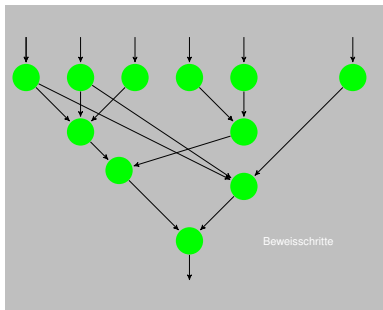
Axiome & Def.

$\Box \exists x G(x)$ — Notwendigerweise existiert Gott

Theorem

Deduktiver Beweis — Ontologisches Argument

Definition (Gödel): $Gott(x) \leftrightarrow \forall \phi [PositiveEigenschaft(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

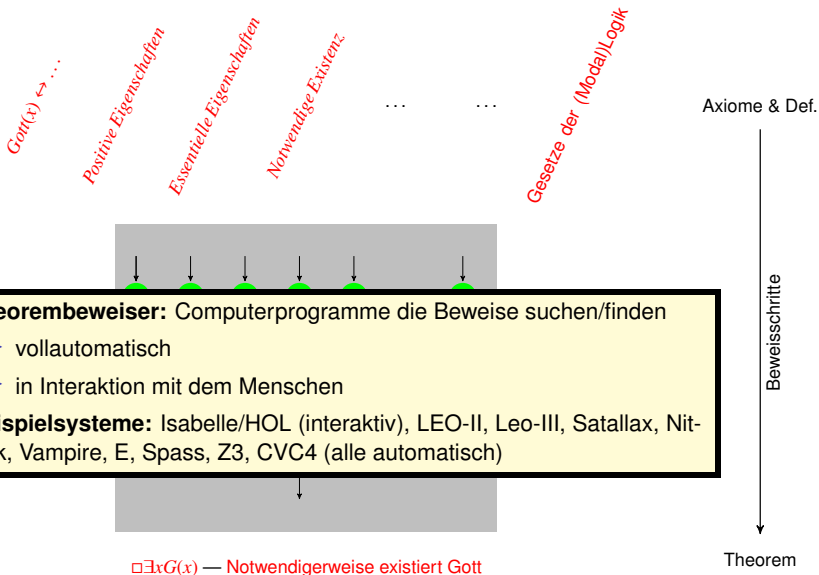


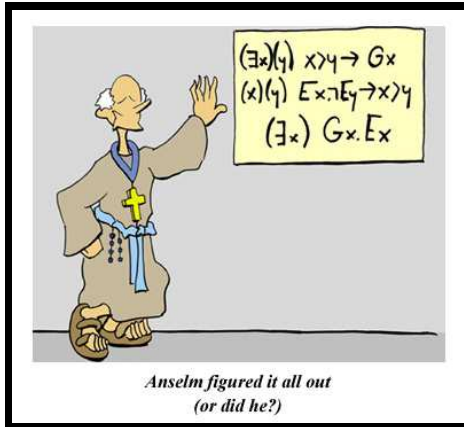
$\Box \exists x G(x)$ — Notwendigerweise existiert Gott

Theorem

Deduktiver Beweis — Ontologisches Argument

Definition (Gödel): $Gott(x) \leftrightarrow \forall \phi [PositiveEigenschaft(\phi) \rightarrow \phi(x)]$





Modallogik — Unsere Welt könnte auch anders aussehen

Modallogik — Unsere Welt könnte auch anders aussehen

Gödel möchte beweisen, dass Gott **notwendigerweise** existiert. Die Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** können (direkt) in der klassischen Logik aber nicht adäquat modelliert werden.

Zur Erinnerung: Ausdrücke der klassischen Logik sind

$$\neg A \quad A \wedge B \quad A \vee B \quad A \rightarrow B \quad \forall x.P(x) \quad \exists x.P(x) \quad \text{usw.}$$

Modallogik — Unsere Welt könnte auch anders aussehen

Gödel möchte beweisen, dass Gott **notwendigerweise** existiert. Die Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** können (direkt) in der klassischen Logik aber nicht adäquat modelliert werden.

Zur Erinnerung: Ausdrücke der klassischen Logik sind

$$\neg A \quad A \wedge B \quad A \vee B \quad A \rightarrow B \quad \forall x.P(x) \quad \exists x.P(x) \quad \text{usw.}$$

Zur Formalisierung der Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** verwendet Gödel deshalb folgende Operatoren der modernen Modallogik:

$$\Box \quad \text{und} \quad \Diamond$$

Modallogik — Unsere Welt könnte auch anders aussehen

Gödel möchte beweisen, dass Gott **notwendigerweise** existiert. Die Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** können (direkt) in der klassischen Logik aber nicht adäquat modelliert werden.

Zur Erinnerung: Ausdrücke der klassischen Logik sind

$$\neg A \quad A \wedge B \quad A \vee B \quad A \rightarrow B \quad \forall x.P(x) \quad \exists x.P(x) \quad \text{usw.}$$

Zur Formalisierung der Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** verwendet Gödel deshalb folgende Operatoren der modernen Modallogik:

$$\Box \quad \text{und} \quad \Diamond$$

Diese Operatoren der Modallogik wollen wir etwas näher skizzieren.

Modallogik — Unsere Welt könnte auch anders aussehen

Gödel möchte beweisen, dass Gott **notwendigerweise** existiert. Die Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** können (direkt) in der klassischen Logik aber nicht adäquat modelliert werden.

Zur Erinnerung: Ausdrücke der klassischen Logik sind

$$\neg A \quad A \wedge B \quad A \vee B \quad A \rightarrow B \quad \forall x.P(x) \quad \exists x.P(x) \quad \text{usw.}$$

Zur Formalisierung der Begriffe **notwendigerweise** und **möglicherweise** verwendet Gödel deshalb folgende Operatoren der modernen Modallogik:

$$\Box \quad \text{und} \quad \Diamond$$

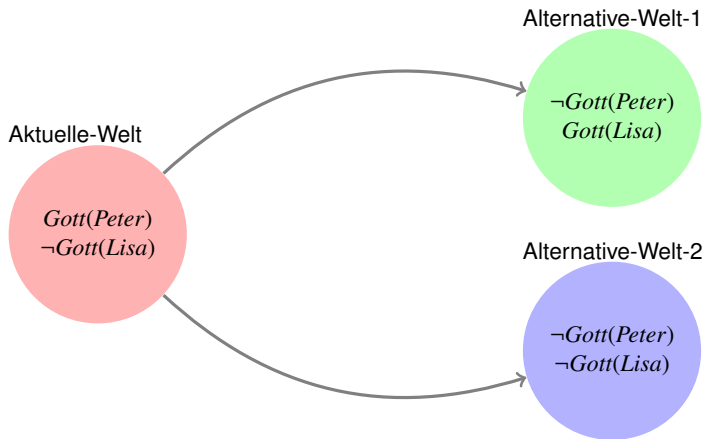
Diese Operatoren der Modallogik wollen wir etwas näher skizzieren.

Antizipiert wurden diese Operatoren und ihre Semantik bereits im Werk von **Leibniz** (*Essai de Théodicée*, 1710):

“...**beste aller möglichen Welten**”



Mögliche (alternative/erreichbare) Welten



Gott existiert (in aktueller Welt)

$\exists x.God(x)$

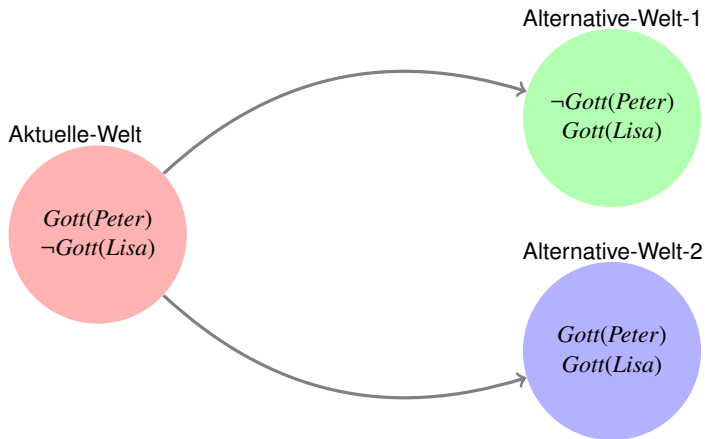
Gott existiert möglicherweise

$\Diamond \exists x.God(x)$

Gott existiert **nicht** notwendigerweise

$\neg \Box \exists x.God(x)$

Mögliche (alternative/erreichbare) Welten



Gott existiert (in aktueller Welt)

$\exists x.God(x)$

Gott existiert möglicherweise

$\Diamond \exists x.God(x)$

Gott existiert notwendigerweise

$\Box \exists x.God(x)$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt).

$$\frac{A}{\Box A}$$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B .

$$\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt).

$$\frac{A}{\Box A}$$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B .

$$\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)

KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$

Modallogik(en) — Formalisierung von Notwendigkeit ($\Box$) und Möglichkeit ($\Diamond$)

Welche **Eigenschaften** wollen wir denn genau voraussetzen?

Dualität von Notwendigkeit und Möglichkeit: $\neg\Diamond A = \Box\neg A$

Basislogik K: Regeln der klassischen Logik +

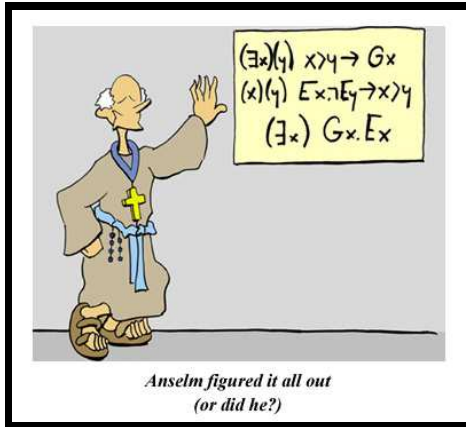
Wenn A beweisbar (in jeder Welt), dann ist auch die
Notwendigkeit von A beweisbar (in jeder Welt). $\frac{A}{\Box A}$

Wenn A impliziert B notwendig ist, dann impliziert die
Notwendigkeit von A auch die Notwendigkeit von B . $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$

Logik	Weitere Axiome (zusätzlich zu Basislogik K)	
KT	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
KB	Wenn A , dann A notwendigerweise möglich.	$A \rightarrow \Box\Diamond A$
S4	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A notwendig, dann A notwendigerweise notwendig.	$\Box A \rightarrow \Box\Box A$
S5	Wenn A notwendig, dann auch A .	$\Box A \rightarrow A$
	Wenn A möglich, dann A notwendigerweise möglich.	$\Diamond A \rightarrow \Box\Diamond A$

Philosophen wählen oft Logik S5; es gibt aber auch Kritik daran:

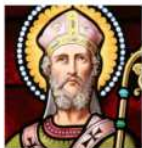
Wenn A möglicherweise notwendig, dann A notwendig. $\Diamond\Box A \rightarrow \Box A$



— Ontologisches Argument —
Moderne Varianten von Kurt Gödel und Dana Scott

Ontological Proofs of God's Existence

A Long and Continuing Tradition in Philosophy



St. Anselm



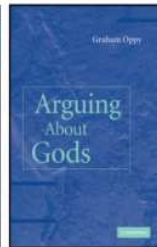
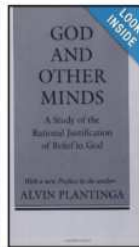
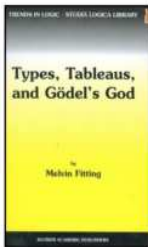
Descartes



Leibniz



Gödel



Ontologisches Argument — Anselm



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

Argumentsskizze (**Argument/Beweis per Widerspruch**, stark vereinfacht):

1. Wir können uns diesen Gott (= das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann) denken; dieser Gott existiert also in Verstand.
2. Annahme: Der Gott aus (1) existiert nicht in Wirklichkeit (sondern nur im Verstand).
 - (i) Dann kann aber etwas gedacht werden, das größer ist: nämlich eben dieser Gott, jedoch mit der zusätzlichen Qualität, auch in der Wirklichkeit zu existieren.
 - (ii) Es kann also etwas gedacht werden, dass größer ist als dieser angenommene Gott, der in der Wirklichkeit nicht existiert.

Es folgt: Widerspruch (zur Definition Gottes).
3. Also: Gott muss in der Wirklichkeit existieren.



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

Argumentsskizze (**Argument/Beweis per Widerspruch**, stark vereinfacht):

1. Wir können uns diesen Gott (= das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann) denken; dieser Gott existiert also in Verstand.
2. **Annahme:** Der Gott aus (1) existiert nicht in Wirklichkeit (sondern nur im Verstand).
 - (i) Dann kann aber etwas gedacht werden, das größer ist: nämlich eben dieser Gott, jedoch mit der zusätzlichen Qualität, auch in der Wirklichkeit zu existieren.
 - (ii) Es kann also etwas gedacht werden, dass größer ist als dieser angenommene Gott, der in der Wirklichkeit nicht existiert.

Es folgt: Widerspruch (zur Definition Gottes).
3. **Also:** Gott muss in der Wirklichkeit existieren.

Ontologisches Argument — Anselm



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

Argumentsskizze (**Argument/Beweis per Widerspruch**, stark vereinfacht):

1. Wir können uns diesen Gott (= das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann) denken; dieser Gott existiert also in Verstand.
2. **Annahme:** Der Gott aus (1) existiert nicht in Wirklichkeit (sondern nur im Verstand).
 - (i) Dann kann aber etwas gedacht werden, das größer ist: nämlich eben dieser Gott, jedoch mit der zusätzlichen Qualität, auch in der Wirklichkeit zu existieren.
 - (ii) Es kann also etwas gedacht werden, dass größer ist als dieser angenommene Gott, der in der Wirklichkeit nicht existiert.

Es folgt: Widerspruch (zur Definition Gottes).
3. **Also:** Gott muss in der Wirklichkeit existieren.



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

Argumentsskizze (**Argument/Beweis per Widerspruch**, stark vereinfacht):

1. Wir können uns diesen Gott (= das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann) denken; dieser Gott existiert also in Verstand.
2. **Annahme:** Der Gott aus (1) existiert nicht in Wirklichkeit (sondern nur im Verstand).
 - (i) Dann kann aber etwas gedacht werden, das größer ist: nämlich eben dieser Gott, jedoch mit der zusätzlichen Qualität, auch in der Wirklichkeit zu existieren.
 - (ii) Es kann also etwas gedacht werden, dass größer ist als dieser angenommene Gott, der in der Wirklichkeit nicht existiert.

Es folgt: Widerspruch (zur Definition Gottes).
3. **Also:** Gott muss in der Wirklichkeit existieren.



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

Argumentsskizze (**Argument/Beweis per Widerspruch**, stark vereinfacht):

1. Wir können uns diesen Gott (= das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann) denken; dieser Gott existiert also in Verstand.
2. **Annahme:** Der Gott aus (1) existiert nicht in Wirklichkeit (sondern nur im Verstand).
 - (i) Dann kann aber etwas gedacht werden, das größer ist: nämlich eben dieser Gott, jedoch mit der zusätzlichen Qualität, auch in der Wirklichkeit zu existieren.
 - (ii) Es kann also etwas gedacht werden, dass größer ist als dieser angenommene Gott, der in der Wirklichkeit nicht existiert.

Es folgt: Widerspruch (zur Definition Gottes).
3. **Also:** Gott muss in der Wirklichkeit existieren.



Anselm v. Canterbury (1033-1109)

Rationales Argument für die Existenz Gottes

Gott ist ... das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann.

(id, quo nihil maius cogitari potest — Proslogion, 1077/78)

Es folgt: **Gott existiert!?**

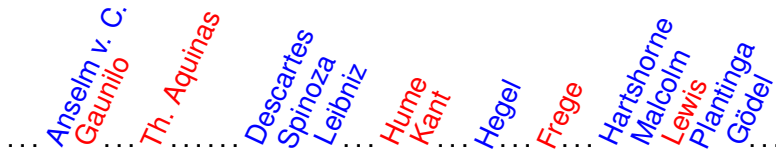
Argumentsskizze (**Argument/Beweis per Widerspruch**, stark vereinfacht):

1. Wir können uns diesen Gott (= das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann) denken; dieser Gott existiert also in Verstand.
2. **Annahme:** Der Gott aus (1) existiert nicht in Wirklichkeit (sondern nur im Verstand).
 - (i) Dann kann aber etwas gedacht werden, das größer ist: nämlich eben dieser Gott, jedoch mit der zusätzlichen Qualität, auch in der Wirklichkeit zu existieren.
 - (ii) Es kann also etwas gedacht werden, dass größer ist als dieser angenommene Gott, der in der Wirklichkeit nicht existiert.

Es folgt: Widerspruch (zur Definition Gottes).
3. **Also:** Gott muss in der Wirklichkeit existieren.

Ontologisches Argument — eine lange Tradition

pros and cons



Anselm's Definition von Gott (Proslogion, 1077/1078):

“Gott ist das, bei dem nichts Größeres gedacht werden kann.”

Gödel's Definition von Gott:

“Gott besitzt alle positiven Eigenschaften.”

Zu zeigen durch rationales Argumentieren:

“Gott existiert (notwendigerweise). ”

Kurt Gödel (1906-1978)



- ▶ **geboren 28.4.1906 in Brünn (Tschechien)**
- ▶ **Studium ab 1924 in Wien, Wiener Kreis**
- ▶ **1933/34 erste Reisen nach Princeton, USA**
- ▶ **1938 heiratet Adele Porkert (Kabarettänzerin)**
- ▶ **1940 Flucht in die USA (über Russland/Japan)**
- ▶ **ab 1953 Professor in Princeton**
- ▶ **Freund von Albert Einstein**

- ▶ 1929/30 Dissertation: Über die Vollständigkeit des Logikkalküls
- ▶ 1930: Vortrag in Königsberg: Unvollständigkeitssätze

“Die Logik wird nie mehr dieselbe sein.” (John von Neumann)

- ▶ Führender Logiker, viele bahnbrechende Arbeiten

aber: *“I do not fit in this century!”*

Kurt Gödel (1906-1978)



- ▶ geboren 28.4.1906 in Brünn (Tschechien)
- ▶ Studium ab 1924 in Wien, Wiener Kreis
- ▶ 1933/34 erste Reisen nach Princeton, USA
- ▶ 1938 heiratet Adele Porkert (Kabarettänzerin)
- ▶ 1940 Flucht in die USA (über Russland/Japan)
- ▶ ab 1953 Professor in Princeton
- ▶ Freund von Albert Einstein

- ▶ 1929/30 Dissertation: Über die Vollständigkeit des Logikkalküls
- ▶ 1930: Vortrag in Königsberg: Unvollständigkeitssätze

“Die Logik wird nie mehr dieselbe sein.” (John von Neumann)

- ▶ Führender Logiker, viele bahnbrechende Arbeiten

aber: *“I do not fit in this century!”*

Gödel's Manuscript: 1930's, 1941, 1946-1955, 1970

Ontologische Beweise

Feb 10, 1970

$T(\varphi)$ φ is positive (i.e. $\varphi \in P$)

At 1 $P(\varphi) \cdot P(\psi) \supset P(\varphi \cdot \psi)$ At 2 $P(\varphi) \cdot P(\sim \varphi)$

P1 $G(x) \equiv (\varphi) [P(\varphi) \supset \varphi(x)]$ (God)

P2 $\varphi \text{ Em } x \equiv (\psi) [\psi(x) \supset N(\exists y)(\varphi(y) \supset \psi(y))]$ (Essence of x)

P3 $p \supset q = N(p \supset q)$ Necessity

At 2 $\left. \begin{array}{l} P(\varphi) \supset NP(\varphi) \\ \sim P(\varphi) \supset N\sim P(\varphi) \end{array} \right\}$ because it follows from the nature of the property

Th. $G(x) \supset G \text{ Em } x$

Df $E(x) \equiv (\varphi) [\varphi \text{ Em } x \supset N(\exists x \varphi(x))]$ necessary Existence

Ax 3 $P(E)$

Th. $G(x) \supset N(\exists y) G(y)$

hence $(\exists x) G(x) \supset N(\exists y) G(y)$

" $M(\exists x) G(x) \supset MN(\exists y) G(y)$

" $\supset N(\exists y) G(y)$

M = possibility

any two instances of x are nec. equivalent

exclusive or * and for any number of statements

$M(\exists x) G(x)$ means ^{the system of} all pos. props. is compatible. This is true because of:

At 4: $P(\varphi) \cdot \varphi \supset_N \psi \supset P(\psi)$ which implies

~~hence~~ $\left\{ \begin{array}{l} x=x \text{ is positive} \\ x \neq x \text{ is negative} \end{array} \right.$

But if a system S of pos. props. were inconsistent it would mean that the same prop. a (which is positive) would be $x \neq x$

Positive means positive in the moral aesthetic sense (independently of the accidental structure of the world). Only ^{pos.} ~~then~~ ^{at} the at. time. It means ^{pos.} attribution as opposed to ^{neg.} privation (or containing privation) - This is just the old proof

Sf: φ positive: $(x) N \sim \varphi(x) \supset N \sim \varphi(x) \supset_N \varphi(x)$

hence $x \neq x$ positive, $x=x$ neg. necessary At

to the existence of privation

or the existence of privation
x i.e. the normal form in terms of elem. prop. contains a member without negation.

Dana Stewart Scott (1906-1978)



- ▶ geboren 11.10.1932 in Berkeley (USA)
- ▶ verheiratet mit Irene Schreier (Pianistin)
- ▶ 1954 BA in Mathematics, UC Berkeley
- ▶ 1958 PhD, Princeton
- ▶ 1960-63 Prof. f. Mathematik & Logik, Berkeley
- ▶ 1963-69 Prof. f. Mathematik & Logik, Stanford
- ▶ 1968-69 Prof. f. Mathematik, Amsterdam
- ▶ 1969-72 Prof. f. Philosophie & Mathematik, Princeton
- ▶ 1972-81 Prof. f. Mathematische Logik, Oxford
- ▶ ab 1981: Prof. f. Inform. & Philos. & Mathematik, CMU
- ▶ seit 2003: Prof. emeritus

- ▶ Mathematiker, Logiker, Informatiker und Philosoph
- ▶ arbeitete mit vielen bekannten Wissenschaftlern (z.b. mit: Tarski, Feferman, Montague, Church, Lemmon, Rabin)
- ▶ mehr als 50 Doktoranden betreut
- ▶ Preise/Auszeichnungen: Leroy P. Steele Prize (1972), **ACM Turing Award (1976)**, Tarski (1989), Harold-Pender-Preis (1990), Rolf-Schock-Preis (1997), Bolzano Medaille (2001), EATCS-Award (2007)

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen mglicherweise einer existenten Entitu:
 $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entit*
besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Mglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entit falls sie der Entitukommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entitmpliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entit $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entitexistiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entitealisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall\phi[\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box\exists y\phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box\exists xG(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entität $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall\phi[\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box\exists y\phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box\exists xG(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entität $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall\phi[\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box\exists y\phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box\exists xG(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entität $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall\phi[\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box\exists y\phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box\exists xG(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entität $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu:
 $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entität* besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Möglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entität falls sie der Entität kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entität impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entität $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entität existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall\phi[\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box\exists y\phi(y)]$

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $P(NE)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box\exists xG(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen mglicherweise einer existenten Entitu:

$$\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$$

Def. D1 Eine *göttliche Entit*
besitzt alle positiven Eigenschaften:

$$G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Mglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entit falls sie der Entit kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entit impliziert:

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entit $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entit existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entit realisiert sind.

Unterschied zu Gödel (der diesen Konjunkt vermeidet)

Axiom A5 Notwendig

Theorem T3 Gott existiert

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen mglicherweise einer existenten Entitu: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entit*
besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv:

Korollar C Mglicherweise existiert Gott

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entit falls sie der Entit kommt und notwendigerweise alle Eigenschaften der Entit impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Göttlichkeit ist *Essenz* jeder göttlichen Entit $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entit ist notwendig

Modaloperatoren werden verwendet

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $\Box \exists x (x = x)$

Theorem T3 Gott existiert notwendigerweise: $\Box \exists x G(x)$

Scott's Version von Gödel's Gottesbeweis

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen ~~mithin~~ **mglicherweise** einer existenten Entitu: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 Eine *göttliche Entit*
besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, göttlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C **Mglicherweise existiert Gott** $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entit falls sie der Entitukommt und
notwendigerweise alle Eigenschaften der Entitimpliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 **Göttlichkeit ist Essenz jeder göttlichen Entit** $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entite
notwendige

Quantoren höherer Stufe

Axiom A5 Notwendigerweise zu existieren ist eine positive Eigenschaft: $\Box \exists x (x \neq x) \rightarrow \Box \exists x (x \neq x)$

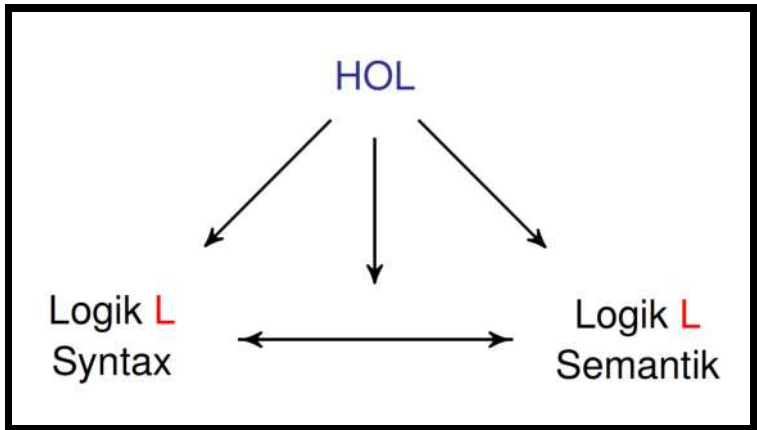
Theorem T3 **Gott existiert notwendigerweise:** $\Box \exists x G(x)$

“If we had it [a *characteristica universalis*], we should be able to reason in metaphysics and morals in much the same way as in geometry and analysis.”

(Leibniz, 1677)

— Problem —

**Bisher gab es keine Implementierung von
höherstufigen Modallogiken im Computer**



— Lösungsvorschlag —
Klassische höherstufige Logik (HOL)
als
Universelle (Meta-)Logik

Klassische Höherstufige Logik (HOL) als Universelle (Meta-)Logik

HOL (Meta-Logik)

$\varphi ::=$

Deine Logik (Objekt-Logik)

$\psi ::=$

Einbettung  in 

 = 

 = 

 = 

 = 

Einbettung meta-logischer Begriffe:  in 

gltig = 

erfüllbar = 

... = 

Diese Menge von Gleichungen wird an Theorembeweiser übergeben
(als Hintergrundtheorie)

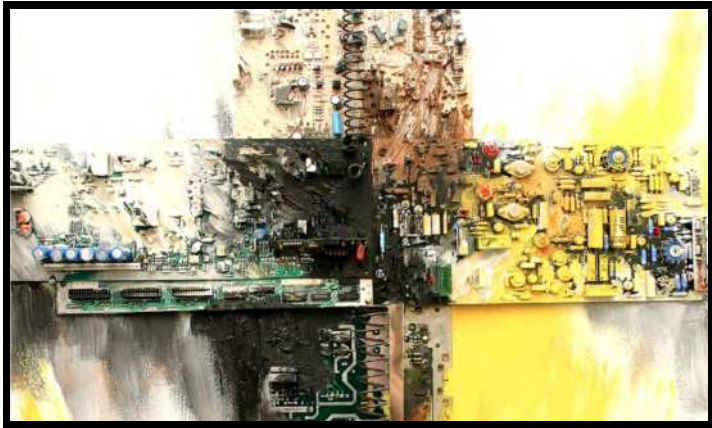
Klassische Höherstufige Logik (HOL) als Universelle (Meta-)Logik

HOL $s, t ::= c_\alpha \mid x_\alpha \mid (\lambda x_\alpha s_\beta)_{\alpha \rightarrow \beta} \mid (s_{\alpha \rightarrow \beta} t_\alpha)_\beta \mid \neg s_o \mid s_o \vee t_o \mid \forall x_\alpha t_o$

HOML $\varphi, \psi ::= \dots \mid \neg \varphi \mid \varphi \wedge \psi \mid \varphi \rightarrow \psi \mid \Box \varphi \mid \Diamond \varphi \mid \forall x_\gamma \varphi \mid \exists x_\gamma \varphi$

$\neg$	$=$	$\lambda \varphi_{\mu \rightarrow o} \lambda w_\mu \neg \varphi w$
$\wedge$	$=$	$\lambda \varphi_{\mu \rightarrow o} \lambda \psi_{\mu \rightarrow o} \lambda w_\mu (\varphi w \wedge \psi w)$
$\rightarrow$	$=$	$\lambda \varphi_{\mu \rightarrow o} \lambda \psi_{\mu \rightarrow o} \lambda w_\mu (\neg \varphi w \vee \psi w)$
$\forall$	$=$	$\lambda h_{\gamma \rightarrow (\mu \rightarrow o)} \lambda w_\mu \forall d_\gamma h d w$
$\exists$	$=$	$\lambda h_{\gamma \rightarrow (\mu \rightarrow o)} \lambda w_\mu \exists d_\gamma h d w$
$\Box$	$=$	$\lambda \varphi_{\mu \rightarrow o} \lambda w_\mu \forall u_\mu (\neg r w u \vee \varphi u)$
$\Diamond$	$=$	$\lambda \varphi_{\mu \rightarrow o} \lambda w_\mu \exists u_\mu (r w u \wedge \varphi u)$
valid	$=$	$\lambda \varphi_{\mu \rightarrow o} \forall w_\mu \varphi w$

Diese Menge von Gleichungen wird an Theorembeweiser übergeben
(als Hintergrundtheorie)



— Demo —

Analyse von Gödel's und Scott's Varianten im Computer

Demo — Analyse von Gödel's und Scott's Varianten im Computer

Axiom A1 Either a property or its negation is positive, but not both: $\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 A property necessarily implied by a positive property is positive:
 $\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Thm. T1 Positive properties are possibly exemplified: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$

Def. D1 A *God-like* being possesses all positive properties: $G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 The property of being God-like is positive: $P(G)$

Cor. C Possibly, God exists: $\Diamond \exists x G(x)$

Axiom A4 Positive properties are necessarily positive: $\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 An *essence* of an individual is a property possessed by it and necessarily implying any of its properties:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Thm. T2 Being God-like is an essence of any God-like being: $\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 *Necessary existence* of an individual is the necessary exemplification of all its essences:
 $NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$

Axiom A5 Necessary existence is a positive property: $P(NE)$

Thm. T3 Necessarily, God exists: $\Box \exists x G(x)$

Demo — Analyse von Gödel's und Scott's Varianten im Computer

Axiom A1

$$\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$$

Axiom A2

$$\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$$

Thm. T1

$$\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$$

Def. D1

$$G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$$

Axiom A3

$$P(G)$$

Cor. C

$$\Diamond \exists x G(x)$$

Axiom A4

$$\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$$

Def. D2

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Thm. T2

$$\forall x [G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$$

Def. D3

$$NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$$

Axiom A5

$$P(NE)$$

Thm. T3

$$\Box \exists x G(x)$$

Demo — Analyse von Gödel's und Scott's Varianten im Computer

Axiom A1

$$\forall \phi [P(\neg \phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$$

Axiom A2

$$\forall \phi \forall \psi [(P(\phi) \wedge \Box \forall x [\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$$

Def. D1

$$G(x) \leftrightarrow \forall \phi [P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$$

Axiom A3

$$P(G)$$

Axiom A4

$$\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$$

Def. D2

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Def. D3

$$NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$$

Axiom A5

$$P(NE)$$

Thm. T3

$$\Box \exists x G(x)$$

Demo — Analyse von Gödel's und Scott's Varianten im Computer

/Users/cbenzmueller/chris/trunk/tex/talks/2017-URANIA/DEMO/Ontologische

Demo — Wie sieht es denn mit dem Teufel aus?

/Users/cbenzmueller/chris/trunk/tex/talks/2016-BMS/Images/NoEvil.png



— Vorsicht vor den Medien —



Germany

- Telepolis & Heise
- Spiegel Online
- FAZ
- Die Welt
- Berliner Morgenpost
- Hamburger Abendpost
- ...

Austria

- Die Presse
- Wiener Zeitung
- ORF
- ...

Italy

- Repubblica
- L'Espresso
- ...

India

- DNA India
- Delhi Daily News
- India Today
- ...

US

- ABC News
- ...

International

- Spiegel International
- Yahoo Finance
- United Press Intl.
- ...



Germany

- Telepolis & Heise
- Spiegel Online
- FAZ
- Die Welt
- Berliner Morgenpost
- Hamburger Abendpost
- ...

Austria

- Die Presse
- Wiener Zeitung
- ORF
- ...

Italy

- Repubblica
- L'Espresso
- ...

India

- DNA India
- Delhi Daily News
- India Today
- ...

US

- ABC News
- ...

International

- Spiegel International
- Yahoo Finance
- United Press Intl.
- ...



- Austria
- Die Presse
- Wiener Zeitung
- ORF

- ...

- Italy
- Repubblica
- L'Espresso

- ...

- India
- DNA India
- Delhi Daily News
- India Today

- ...

- US
- ABC News

- ...

- International
- Spiegel International
- Yahoo Finance
- United Press Intl.

- ...

Formel von Kurt Gödel: Mathematiker bestätigen Gottesbeweis

Von Tobias Hürter

Formel von Kurt Gödel: Mathematiker bestätigen Gottesbeweis

Von Tobias Hürter

Holy Logic: Computer Scientists 'Prove' God Exists

By David Knight

Formel von Kurt Gödel: Mathematiker bestätigen Gottesbeweis

Von Tobias Hürter

Holy Logic: Computer Scientists 'Prove' God Exists

By David Knight

MEDIA & CULTURE

Is God Real? Scientists 'Prove' His Existence With Godel's Theory And MacBooks

Formel von Kurt Gödel: Mathematiker bestätigen Gottesbeweis

Von Tobias Hürter

Holy Logic: Computer Scientists 'Prove' God Exists

By David Knight

MEDIA & CULTURE

Is God Real? Scientists 'Prove' His Existence With Gödel's Theory And MacBooks

HOME / SCIENCE NEWS

Researchers say they used MacBook to prove Gödel's God theorem

Formel von Kurt Gödel: Mathematiker bestätigen Gottesbeweis

Von Tobias Hürter

Holy Logic: Computer Scientists 'Prove' God Exists

By David Knight

MEDIA & CULTURE

Is God Real? Scientists 'Prove' His Existence With Godel's Theory And MacBooks

HOME / SCIENCE NEWS

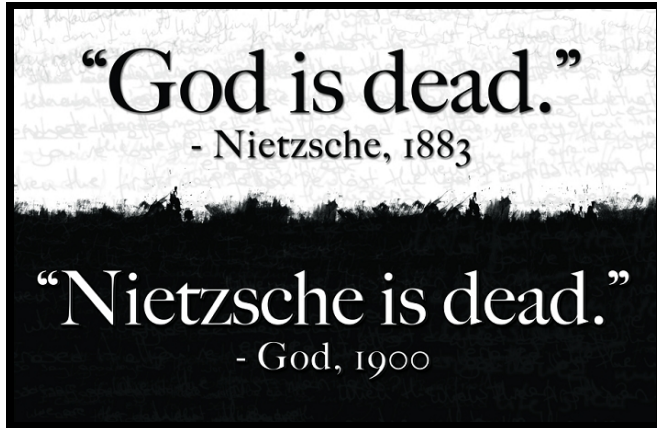
Researchers say they used MacBook to prove Goedel's God theorem

God exists, say Apple fanboy scientists

With the help of just one MacBook, two Germans formalize a theorem that confirms the existence of God.

Chris Matyszczyk (c|net)

Ernsthafte und weniger ernsthafte, weitere links gibt es unter
<https://github.com/FormalTheology/GoedelGod/blob/master/Press/LinksToNews.md>



Resultate unserer Analyse

[BenzmüllerWoltzenlogelPaleo, ECAI, 2014 & IJCAI, 2016]

Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.

Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.

Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.

Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.



Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)

Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.



Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)

Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.

Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.



Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)

Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.

Variante von Dana Scott

- ▶ die Prämissen sind **konsistent**
- ▶ alle Argumentationsschritte sind **logisch korrekt** in (höherstufiger, extensionaler) Modallogik:
 - korrekt in Logik **S5**
 - schwächere Logik **KB** ist bereits ausreichend
 - **philosophische Kritik bzgl. S5 nicht gerechtfertigt**
 - unabhängig von unterschiedlicher Interpretation der Quantoren
- ▶ minimale Abhängigkeiten ermittelt durch Theorembeweiser
- ▶ **alternative Beweise** (zu denen aus der Literatur)



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man (ausgewählte) Meisterargumente aus der Philosophie verifizieren.

Variante von Kurt Gödel

- ▶ die Prämissen sind inkonsistent/widersprüchlich
- ▶ alles folgt!
- ▶ Philosophen war dies bisher nicht aufgefallen
- ▶ ... meinem Theorembeweiser LEO-II aber schon



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man fehlerhafte Argumente aufdecken und neues Wissen beisteuern.



Variante von Kurt Gödel

- ▶ die Prämissen sind inkonsistent/widersprüchlich
- ▶ alles folgt!
- ▶ Philosophen war dies bisher nicht aufgefallen
- ▶ ... meinem Theorembeweiser LEO-II aber schon

Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man fehlerhafte Argumente aufdecken und neues Wissen beisteuern.



Variante von Kurt Gödel

- ▶ die Prämissen sind **inkonsistent/widersprüchlich**
- ▶ **alles folgt!**
- ▶ Philosophen war dies bisher nicht aufgefallen
- ▶ ... meinem Theorembeweiser LEO-II aber schon

Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man fehlerhafte Argumente aufdecken und neues Wissen beisteuern.

Variante von Kurt Gödel

- ▶ die Prämissen sind **inkonsistent/widersprüchlich**
- ▶ **alles folgt!**
- ▶ Philosophen war dies bisher nicht aufgefallen
- ▶ ... meinem Theorembeweiser LEO-II aber schon



Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man fehlerhafte Argumente aufdecken und neues Wissen beisteuern.



Variante von Kurt Gödel

- ▶ die Prämissen sind **inkonsistent/widersprüchlich**
- ▶ **alles folgt!**
- ▶ Philosophen war dies bisher nicht aufgefallen
- ▶ ... meinem Theorembeweiser LEO-II aber schon

Zwischenfazit:

Mithilfe unserer Technologie ...

... kann man fehlerhafte Argumente aufdecken und neues Wissen beisteuern.

... weiter mit der Variante von Dana Scott

Weitere Folgerungen aus den Prämissen

- ▶ Monotheismus
- ▶ Gott ist fehlerfrei (hat nur positive Eigenschaften)
- ▶ ...
- ▶ **Modaler Kollaps:** $\varphi \rightarrow \Box \varphi$

- ▶ keine kontingenten Wahrheiten
- ▶ keine alternativen Welten
- ▶ alles ist determiniert
- ▶ kein freier Wille



Herausforderung:

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?

... weiter mit der Variante von Dana Scott

Weitere Folgerungen aus den Prämissen

- ▶ Monotheismus
- ▶ Gott ist fehlerfrei (hat nur positive Eigenschaften)
- ▶ ...
- ▶ **Modaler Kollaps:** $\varphi \rightarrow \Box \varphi$

- ▶ keine kontingenten Wahrheiten
- ▶ keine alternativen Welten
- ▶ alles ist determiniert
- ▶ kein freier Wille



Herausforderung:

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?

... weiter mit der Variante von Dana Scott

Weitere Folgerungen aus den Prämissen

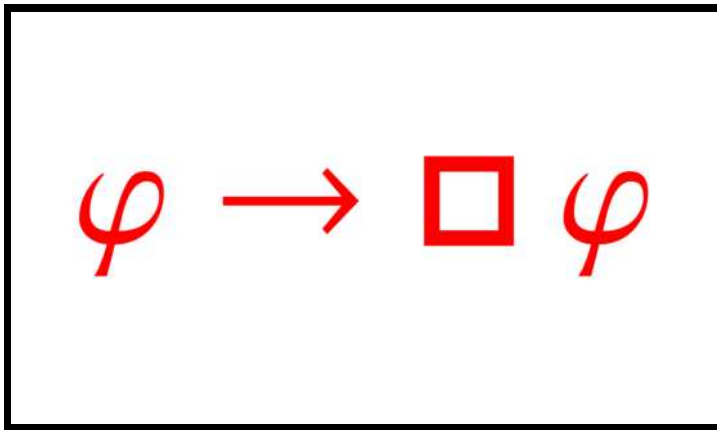
- ▶ Monotheismus
- ▶ Gott ist fehlerfrei (hat nur positive Eigenschaften)
- ▶ ...
- ▶ **Modaler Kollaps:** $\varphi \rightarrow \Box \varphi$

- ▶ keine kontingenten Wahrheiten
- ▶ keine alternativen Welten
- ▶ alles ist determiniert
- ▶ kein freier Wille



Herausforderung:

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?



— Kann der Modale Kollaps vermieden werden? —

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?

Kurt Gödel's version of the ontological argument was shown by J. Howard Sobel to be defective, but some plausible modifications in the argument result in a version which is immune to Sobel's objection. A definition is suggested which permits the proof of some of Gödel's axioms.

Magari and others on Gödel's ontological proof

Petr Hájek

Institute of Computer Science, Academy of Sciences
182 07 Prague, Czech Republic
e-mail: hajek@uivt.cas.cz

1 Introduction

This paper is a continuation of my paper [H] and concentrates almost exclusively to mathematical properties of logical systems underlying Gödel's ontological proof [G] and its variant by Anderson [A], with special care paid to Magari's criticism [M]. Since [H] is written in German, we shall try to summarise its content in such a way that knowledge of [H] will be not obligatory for reading the present paper (even it remains advantageous). Here we describe

Der Mathematiker und die Frage der Existenz Gottes (betreffend Gödels ontologisches Beweis)

Es ist gut, daß wir nicht wissen,
was wir glauben, (daß wir nicht sind).
(Gödel, Frankfurt)

1. Einführung

Gödel's in seinem sechshundertfünftelsten Beweis für die notwendige Existenz eines Gott-ähnlichen Wesens hat sowohl philosophisches als auch mathematisches Interesse geweckt. Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, zu einer Deutung des Gödel'schen Theorems beizutragen, 1. durch Kommentierung der einschlägigen Literatur und 2. durch Bereitstellung von etwas Modelltheorie. Die Arbeit enthält keinen philosophischen Beitrag. Während der letzten Jahre habe ich starke Meinungen über Gödel's Gottesbeweis vorgebracht, insbesondere auf dem Symposium zur Festschrift von Professor Gert Meiser (Heidelberg, Januar 1991), doch habe ich niemals vollständig eine Veröffentlichung über das Thema zu machen. Da ich wiederholt um eine schriftliche Version gebeten wurde, entschloß ich mich, schnell eine „arbeitsame Kurzfassung“¹ zu schreiben, eine aus der sich

Understanding Gödel's Ontological Argument

FRODE BJØRDAL

In 1970 Kurt Gödel, in a hand-written note entitled "Ontologischer Beweis", put forward an ontological argument for the existence of God, making use of second-order modal logical principles. Let the second-order formula $P(F)$ stand for "the property F is positive", and let "God" signify the property of being God-like. Gödel presupposes the following definitions:

Gödel's version of the modal ontological argument for the existence of God has been criticized by J. Howard Sobel [S] and modified by C. Anthony Anderson [A]. In the present paper we consider the extent to which Anderson's emendation is defeated by the type of objection first offered by the Monk Gaunilo to St. Anselm's original Ontological Argument. And we try to push the analysis of this Gödelian argument a bit further to bring it into closer agreement with the details of Gödel's own formulation. Finally, we indicate what seems to be the main weakness of this emendation of Gödel's attempted proof.

Petr Hájek

A New Small Emendation of Gödel's Ontological Proof

Keywords: Ontological proof, Gödel, modal logic, comprehension, positive properties.

1. Introduction

Gödel's ontological proof of necessary existence of a godlike being was finally published in the third volume of Gödel's collected works [7]; but it became known in 1970 when Gödel showed the proof to Dana Scott and Scott presented it (in fact a variant of it) at a seminar at Princeton. Detailed history is found in Adams' introductory remarks to the ontological proof in [7]. The proof uses modal logic and its analysis is an exciting exercise in systems of formal modal logic. Needless to say, formal modal logic has found several

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?

Kurt Gödel's version of the ontological argument was shown by J. Howard Sobel to be defective, but some plausible modifications in the argument result in a version which is immune to Sobel's objection. A definition is suggested which permits the proof of some of Gödel's axioms.

Magari and others on Gödel's ontological proof

Petr Hájek

Institute of Computer Science, Academy of Sciences
182 07 Prague, Czech Republic
e-mail: hajek@uivt.cas.cz

1 Introduction

This paper is a continuation of my paper [H] and concentrates almost exclusively to mathematical properties of logical systems underlying Gödel's ontological proof [G] and its variant by Anderson [A], with special care paid to Magari's criticism [M]. Since [H] is written in German, we shall try to summarise its content in such a way that knowledge of [H] will be not obligatory for reading the present paper (even it remains advantageous). Here we describe

Der Mathematiker und die Frage der Existenz Gottes (Zur Entdeckung Gödels ontologischen Beweises)

Es ist gut, daß wir nicht wissen,
was wir glauben, und es fast ist,
(Gott, Theodor)

1. Einführung

Gödel's in seinem ersten veröffentlichten Beweis für die notwendige Existenz eines Gott-ähnlichen Wesens hat sowohl philosophisches als auch mathematisches Interesse geweckt. Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, zu einer Deutung des Gödelschen Theorems beizutragen, 1. durch Kommentierung der einschlägigen Literatur und 2. durch Bereitstellung von neuen Modelltheorien. Die Arbeit enthält keine philosophischen Überlegungen. Während der letzten Jahre habe ich etliche Male über Gödels Gottesbeweis vorgetragen, insbesondere auf dem Symposium zur Feier von Professor Gottfried Heidegger, Januar 1991, doch habe ich niemals vollständig eine Vorstellung davon über das Thema zu machen. Da ich wiederholt um eine schriftliche Version gebeten wurde, entschloß ich mich, schnell eine „arbeitsame Kurzfassung“¹ zu schreiben, eine nur für einen

Understanding Gödel's

— Beitrag zur Klärung der Kontroverse zw. Hajek und Anderson —

— Zahlreiche Fehler/Probleme aufgedeckt —

(Keynote: 1st World Congress on Logic and Religion, 2015)

In 1970
put forth
second

stand for "the property P is positive", and not "God argues the property is being God-like. Gödel presupposes the following definitions:

Gödel's version of the modal ontological argument for the existence of God has been criticized by J. Howard Sobel [3] and modified by C. Anthony Anderson [1]. In the present paper we consider the extent to which Anderson's emendation is defeated by the type of objection first offered by the Monk Gaunilo to St. Anselm's original Ontological Argument. And we try to push the analysis of this Gödelian argument a bit further to bring it into closer agreement with the details of Gödel's own formulation. Finally, we indicate what seems to be the main weakness of this emendation of Gödel's attempted

proof.

PETR HÁJEK

A New Small Emendation of Gödel's Ontological Proof

Keywords: Ontological proof, Gödel, modal logic, comprehension, positive properties.

1. Introduction

Gödel's ontological proof of necessary existence of a godlike being was finally published in the third volume of Gödel's collected works [7]; but it became known in 1970 when Gödel showed the proof to Dana Scott and Scott presented it (in fact a variant of it) at a seminar at Princeton. Detailed history is found in Adams' introductory remarks to the ontological proof in [7]. The proof uses modal logic and its analysis is an exciting exercise in systems of formal modal logic. Needless to say, formal modal logic has found several

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?

Eine Kontroverse zwischen Magari, Hájek und Anderson

Proof	D1'	A:A1'	A2'	A3'	A4	A4'	H:A4	A5	A5'	H:A5	T3	T3'	MC
Scott (const)	-	-	-	-	N/I	-	-	N/I	-	-	P	-	P
Scott (var)	-	-	-	-	N/I	-	-	N/I	-	-	P	-	P
Anderson (const)	-	-	-	-	R (K4B)	-	-	-	R	-	-	P	CS
Anderson (var)	-	-	-	-	R (K4B)	-	-	-	R	-	-	P	CS
Anderson (mix)	-	-	-	-	R (K4B)	-	-	-	I	-	-	CS	CS
Hájek AOE' (var)	-	-	CS	-	S/I	-	-	-	S/I	-	-	P (KB)	CS
Hájek AOE'_0 (var)	-	-	-	CS	R	-	-	-	S/U	-	-	P (KB)	CS
Hájek AOE'' (var)	-	-	-	-	-	-	S/I	-	-	S/I	-	P (KB)	CS
Anderson (simp) (var)	-	R	R	-	-	R (K4B)	-	-	-	-	-	-	-
Bjørdal (const)	R (K4)	-	R	R	-	R (KT)	-	-	N/I	-	-	P (KB)	CS
Bjørdal (var)	CS	-	R	R	-	R (KT)	-	-	N/I	-	-	P (KB)	CS

S/I = superfl. & indep.; R = superfl. & redund.; S/U = superfl. & unknown whether redund. or indep.; N/I = non-superfl. & indep.; P = provable; CS = counter-satisfiable

Kann der Modale Kollaps vermieden werden?

Eine Kontroverse zwischen Magari, Hájek und Anderson

Proof	D1'	A:A1'	A2'	A3'	A4	A4'	H:A4	A5	A5'	H:A5	T3	T3'	MC
Scott (const)	-	-	-	-	N/I	-	-	N/I	-	-	P	-	P
Scott (var)	-	-	-	-	N/I	-	-	N/I	-	-	P	-	P
Anderson (const)	-	-	-	-	R (K4B)	-	-	-	R	-	-	P	CS
Anderson (var)	-	-	-	-	R (K4B)	-	-	-	R	-	-	P	CS
Anderson (mix)	-	-	-	-	R (K4B)	-	-	-	I	-	-	CS	CS
Hájek AOE' (var)	-	-	CS	-	S/I	-	-	-	S/I	-	-	P (KB)	CS
Hájek AOE'_0 (var)	-	-	-	CS	R	-	-	-	S/U	-	-	P (KB)	CS
Hájek AOE'' (var)	-	-	-	-	-	-	S/I	-	-	S/I	-	P (KB)	CS
Anderson (simp) (var)	-	R	R	-	-	R (K4B)	-	-	-	-	-	-	-
Bjørddal (const)	R (K4)	-	R	R	-	R (KT)	-	-	N/I	-	-	P (KB)	CS
Bjørddal (var)	CS	-	R	R	-	R (KT)	-	-	N/I	-	-	P (KB)	CS

S/I = superfl. & indep.; R = superfl. & redund.; S/U = superfl. & unknown whether redund. or indep.; N/I = non-superfl. & indep.; P = provable; CS = counter-satisfiable

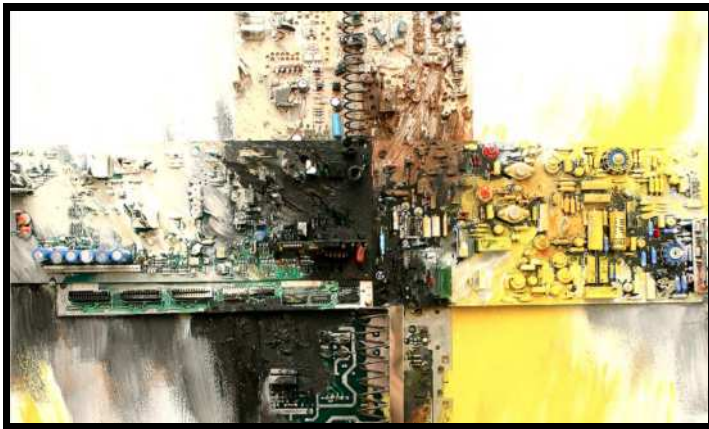


Leibniz (1646–1716)

characteristica universalis* and *calculus ratiocinator

If controversies were to arise, there would be no more need of disputation between two philosophers than between two accountants. For it would suffice to take their pencils in their hands, to sit down to their slates, and to say to each other . . . : Let us calculate.

Aber: Intuitive Beweise und Modelle benötigt um Philosophen zu überzeugen



— Intuitive Beweise werden benötigt —

Intuitive Beweise werden benötigt

Axiom A1 Entweder eine Eigenschaft oder ihre Negation ist positiv: $\forall\phi[P(\neg\phi) \leftrightarrow \neg P(\phi)]$

Axiom A2 Eine Eigenschaft, die notwendigerweise durch eine positive Eigenschaft impliziert wird, ist positiv: $\forall\phi\forall\psi[(P(\phi) \wedge \Box\forall x[\phi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)]$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen mglicherweise einer existenten Entitu:
 $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Diamond\exists x\phi(x)]$

Def. D1 Eine *gottliche Entit*
besitzt alle positiven Eigenschaften:
 $G(x) \leftrightarrow \forall\phi[P(\phi) \rightarrow \phi(x)]$

Axiom A3 Die Eigenschaft, gottlich zu sein, ist positiv: $P(G)$

Korollar C Mglicherweise existiert Gott $\Diamond\exists xG(x)$

Axiom A4 Positive Eigenschaften sind notwendigerweise positiv: $\forall\phi[P(\phi) \rightarrow \Box P(\phi)]$

Def. D2 Eine Eigenschaft ist *Essenz* einer Entit falls sie der Entit kommt und
notwendigerweise alle Eigenschaften der Entit impliziert:
 $\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \phi(x) \wedge \forall\psi(\psi(x) \rightarrow \Box\forall y(\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$

Theorem T2 Gottlichkeit ist *Essenz* jeder gottlichen Entit $\forall x[G(x) \rightarrow G \text{ ess. } x]$

Def. D3 Eine Entit existiert notwendigerweise, wenn all ihre Essenzen
notwendigerweise in einer existenten Entit realisiert sind.

Axiom A5 Notwendig

Theorem T3 Gott existiert

Unterschied zu Gödel (der diesen Konjunkt vermeidet)

Intuitive Beweise werden benötigt

```

DemoMaterial — bash — 166x52

@SV8}@SV3)=false) | (((p@(^[X0:mu,SX1:si]: ffalse))@SV3)=true)),inference(prim_subst,[status(thm)],[[6:[bind(SV11,sthf(^[SV23:mu,SV24:si]: ffalse))]])),
  thf(84,plain,(![SV22:(mu>(si>so)),SV3:si,SV8:(mu>(si>so))]: (((SV8@((sk2_SY33@SV3)@(^[X0:mu,SX1:si]: (~ ([SV22@SX0]@SX1)))@SV8)@((sk1_SY31@(^[X0:mu,SX1:si]: (~
    (([SV22@SX0]@SX1)))@SV8)@SV3)=false) | (((p@(^[X0:mu,SX1:si]: (~ ([SV22@SX0]@SX1)))@SV3)=true)),inference(prim_subst,[status(thm)],[[6
    :[bind(SV11,sthf(^[SV20:mu,SV21:si]: (~ ([SV22@SV20]@SV21)))])),
    thf(85,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false) | (((p@SV9)@SV4) = ((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]
      @SV28)))@SV4)=false)),inference(fac_restr,[status(thm)],[[56]])),
    thf(86,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)=true) | (((p@SV9)@SV4) = ((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@
      SV30)))@SV4)=false)),inference(fac_restr,[status(thm)],[[57]])),
    thf(87,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((~ ((p@SV9)@SV4) | ((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)) | (~ ((~ ((p@SV9)@SV4)) | (~ ((p@(^[SV27:mu,
      SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4))))=false) | (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false)),inference(extcnf_equal_neg,[status(thm)],[[85]])),
    thf(89,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((~ ((p@SV9)@SV4) | ((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)) | (~ ((~ ((p@SV9)@SV4)) | (~ ((p@(^[SV29:mu,
      SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4))))=false) | (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)=true)),inference(extcnf_equal_neg,[status(thm)],[[86]])),
    thf(92,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((~ ((p@SV9)@SV4)) | (~ ((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)))=false) | (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~
      (([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false)),inference(extcnf_or_neg,[status(thm)],[[87]])),
    thf(93,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((~ ((p@SV9)@SV4) | ((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)))=false) | (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@
      SV29]@SV30)))@SV4)=true)),inference(extcnf_or_neg,[status(thm)],[[89]])),
    thf(96,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((~ ((p@SV9)@SV4)) | (~ ((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)))=true) | (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([S
      V9@SV27]@SV28)))@SV4)=false)),inference(extcnf_not_neg,[status(thm)],[[92]])),
    thf(97,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@SV9)@SV4) | ((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)=true) | (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]
      @SV30)))@SV4)=true)),inference(extcnf_not_neg,[status(thm)],[[93]])),
    thf(100,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((~ ((p@SV9)@SV4)=true) | (~ ((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4))=true) | (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~
      (([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false)),inference(extcnf_or_pos,[status(thm)],[[96]])),
    thf(101,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@SV9)@SV4)=true) | (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)=true) | (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV
      9@SV29]@SV30)))@SV4)=true)),inference(extcnf_or_pos,[status(thm)],[[97]])),
    thf(103,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@SV9)@SV4)=false) | (~ ((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4))=true) | (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~
      (([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false)),inference(extcnf_not_pos,[status(thm)],[[100]])),
    thf(105,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false) | ((p@SV9)@SV4)=false) | (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([S
      V9@SV27]@SV28)))@SV4)=false)),inference(extcnf_not_pos,[status(thm)],[[103]])),
    thf(107,plain,(![SV8:(mu>(si>so)),SV3:si,SV22:(mu>(si>so))]: (((SV22@((sk2_SY33@SV3)@(^[X0:mu,SX1:si]: (~ ([SV22@SX0]@SX1)))@SV8)@((sk1_SY31@(^[X0:mu,SX1:si]: (~
      (([SV22@SX0]@SX1)))@SV8)@SV3)=true) | (((p@SV8)@SV3)=false) | (((p@(^[X0:mu,SX1:si]: (~ ([SV22@SX0]@SX1)))@SV3)=true)),inference(extcnf_not_neg,[status(thm)
      ]),[[78]])),
    thf(108,plain,(![SV11:(mu>(si>so)),SV3:si,SV15:(mu>(si>so))]: (((SV15@((sk2_SY33@SV3)@SV11)@(^[X0:mu,SX1:si]: (~ ([SV15@SX0]@SX1)))@((sk1_SY31@(^[X0:mu,SX1:si]: (~
      ([SV15@SX0]@SX1)))@SV3)=false) | (((p@(^[X0:mu,SX1:si]: (~ ([SV15@SX0]@SX1)))@SV3)=false) | ((p@SV11)@SV3)=true)),inference(extcnf_not_pos,[status(thm)],[[81]])),
    thf(109,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@(^[SV27:mu,SV28:si]: (~ ([SV9@SV27]@SV28)))@SV4)=false) | ((p@SV9)@SV4)=false)),inference(sim,[status(thm)],[[10
      5]])),
    thf(110,plain,(![SV4:si,SV9:(mu>(si>so))]: (((p@SV9)@SV4)=true) | (((p@(^[SV29:mu,SV30:si]: (~ ([SV9@SV29]@SV30)))@SV4)=true)),inference(sim,[status(thm)],[[101
      ]])),
    thf(111,plain,(![SV3:si,SV8:(mu>(si>so))]: (((p@SV8)@SV3)=false) | (((p@(^[X0:mu,SX1:si]: true)@SV3)=true)),inference(sim,[status(thm)],[[76]])),
    thf(112,plain,(![SV11:(mu>(si>so)),SV3:si,(![X0:mu,SX1:si]: false)@SV3)=false) | (((p@SV11)@SV3)=true)),inference(sim,[status(thm)],[[80]])),
    thf(113,plain,(![false]=true)),inference(fo_atp_e,[status(thm)],[[25,112,111,110,109,108,107,84,83,82,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,62,57,56,51,42,29]])),
    thf(114,plain, false),inference(solved_all_splits,[status(thm)],[[113]])),
% SZ5 output end CNFRefutation

***** End of derivation protocol *****
***** no. of clauses in derivation: 97 *****
***** clause counter: 113 *****

% SZ5 status Unsatisfiable for ConsistencyWithoutFirstConjunctinD2.p : (rf:0,axioms:6,ps:3,u:6,ude:false,rLeibEQ:true,rAndEQ:true,use_choice:true,use_extuni:true,use_
extcnf_combined:true,expand_extuni:false,foatp:e,atp_timeout:25,atp_calls_frequency:10,ordering:none,proof_output:1,clause_count:113,loop_count:0,foatp_calls:2,transl
ation:Tot_full)
ontoleo:DemoMaterial cbenzmueller's []
```

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma 1

Die leere Eigenschaft ist Essenz jeder Entität

$$\forall x (\emptyset \text{ ess. } x)$$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu.

$$\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$$

Axiom A5

$$P(NE)$$

► wg. T1, A5:

$$\Diamond \exists x [NE(x)]$$

Def. D3

$$NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$$

► wg. D3

$$\Diamond \exists x [\forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y [\phi(y)]]]$$

►

$$\Diamond \exists x [\emptyset \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y [\emptyset(y)]]$$

► wg. Lemma L1

$$\Diamond \exists x [\top \rightarrow \Box \exists y [\emptyset(y)]]$$

► wg. def. of $\emptyset$

$$\Diamond \exists x [\top \rightarrow \Box \perp]$$

►

$$\Diamond \exists x [\Box \perp]$$

►

$$\Diamond \Box \perp$$

Inkonsistenz

$\perp$

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma 1

Die leere Eigenschaft ist Essenz jeder Entität

$$\forall x (\emptyset \text{ ess. } x)$$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu.

$$\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$$

Axiom A5

$$P(NE)$$

► wg. T1, A5:

$$\Diamond \exists x [NE(x)]$$

Def. D3

$$NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$$

► wg. D3

$$\Diamond \exists x [\forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y [\phi(y)]]]$$

►

$$\Diamond \exists x [\emptyset \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y [\emptyset(y)]]$$

► wg. Lemma L1

$$\Diamond \exists x [\top \rightarrow \Box \exists y [\emptyset(y)]]$$

► wg. def. of $\emptyset$

$$\Diamond \exists x [\top \rightarrow \Box \perp]$$

►

$$\Diamond \exists x [\Box \perp]$$

►

$$\Diamond \Box \perp$$

Inkonsistenz

$$\perp$$

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma 1

Die leere Eigenschaft ist Essenz jeder Entität

$$\forall x (\emptyset \text{ ess. } x)$$

Theorem T1 Positive Eigenschaften kommen möglicherweise einer existenten Entität zu.

$$\forall \phi [P(\phi) \rightarrow \Diamond \exists x \phi(x)]$$

Axiom A5

$$P(NE)$$

► wg. T1, A5:

$$\Diamond \exists x [NE(x)]$$

Def. D3

$$NE(x) \leftrightarrow \forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y \phi(y)]$$

► wg. D3

$$\Diamond \exists x [\forall \phi [\phi \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y [\phi(y)]]]$$

►

$$\Diamond \exists x [\emptyset \text{ ess. } x \rightarrow \Box \exists y [\emptyset(y)]]$$

► wg. Lemma L1

$$\Diamond \exists x [\top \rightarrow \Box \exists y [\emptyset(y)]]$$

► wg. def. of $\emptyset$

$$\Diamond \exists x [\top \rightarrow \Box \perp]$$

►

$$\Diamond \exists x [\Box \perp]$$

►

$$\Diamond \Box \perp$$

Inkonsistenz

$$\perp$$

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3:

Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1:

Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

►

Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3:

Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1:

Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

►

Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3:

Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1:

Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

►

Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3: Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1: Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

► Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3: Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1: Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

► Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3:

Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1:

Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

►

Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3:

Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1:

Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

►

Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3: Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1: Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

► Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

Def. D2*

$$\phi \text{ ess. } x \leftrightarrow \cancel{\phi(x)} \wedge \forall \psi (\psi(x) \rightarrow \Box \forall y (\phi(y) \rightarrow \psi(y)))$$

Lemma L1

Selbstverschiedenheit (leere Eigenschaft) ist Essenz jeder Entität

Theorem T1 Wenn eine Eigenschaft positiv ist, dann existiert möglicherweise eine Entität die diese Eigenschaft hat.

Axiom A5

Notwendige Existenz ist eine positive Eigenschaft.

► wg. T1, A5:

Möglicherweise existiert eine Entität mit der Eigenschaft notwendiger Existenz.

Def. D3

Eine Entität hat die Eigenschaft notwendiger Existenz, wenn all ihre Essenzen notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. D3: Möglicherweise existiert eine Entität, deren Essenzen alle notwendigerweise in einer existenten Entität realisiert sind.

► wg. L1: Möglicherweise existiert eine Entität, so dass notwendigerweise eine Entität existiert, die zu sich selbst verschieden ist.

► Möglicherweise gilt notwendigerweise Falsum

Inkonsistenz

Es gilt Falsum

Intuitive Beweise werden benötigt

`$HOME/GITHUBS/chrisgitlab/talks/2016-BMS/DemoMaterial/LeoProofMarked.png`

Gödel's Manuscript — Inkonsistente Axiome

Ontologische Beweiss

Feb 10, 1970

P(φ) φ is positive (i.e. $\varphi \in P$)

At 1 $P(\varphi) \cdot P(\psi) \supset P(\varphi \cdot \psi)$ At 2 $P(\varphi) \supset P(\neg \neg \varphi)$

[1] $G(x) \equiv (\varphi) [P(\varphi) \supset \varphi(x)]$ (Good)

[2] $\varphi \text{ Em } x \equiv (\psi) [\psi(x) \supset N(\exists y) (\varphi(y) \supset \psi(y))]$ (Essence of x)

$P \supset Nq = N(p \supset q)$ Necessity

At 2 $P(\varphi) \supset NP(\varphi)$
 $\neg P(\varphi) \supset N \sim P(\varphi)$ } because it follows from the nature of the property

Th. $G(x) \supset G \text{ Em } x$

Df $E(x) \equiv \neg P[\varphi \text{ Em } x \supset N \exists x \varphi(x)]$ necessary Existence

AX 3 $P(E)$

Th. $G(x) \supset N(\exists y) G(y)$

$(\exists x) G(x) \supset N(\exists y) G(y)$

$M(\exists x) G(x) \supset M N(\exists y) G(y)$

$\supset N(\exists y) G(y)$

$M = possibility$

any two instances of x are nec. equivalent

exclusive or * and for any number of summands

$M(\exists x) G(x)$ means ^{the system of} all pos. props. is compatible
 This is true because of:

At 4: $P(\varphi) \cdot \varphi \supset_N \psi \supset P(\psi)$ which implies

$\begin{cases} x = x & \text{is positive} \\ x \neq x & \text{is negative} \end{cases}$

But if a system S of pos. props. were inconsistent it would mean that the sum prop. A (which is positive) would be $x \neq x$

Positive means positive in the moral sense (independently of the accidental structure of the world). Only in the ^{pure} at. time . It also means "attribution" as opposed to "privation" (or containing privation) - This requires further proof

Df φ positive iff: $(x) N \neg G(x) \supset G(x) \supset_N \varphi(x)$

hence $x \neq x$ positive iff $x = x$ is necessary At the exp. of pos. At 4

Df x i.e. the normal form in terms of elem. prop. contains a member without negation.

Gödel's Manuscript — Inkonsistente Axiome

Ontologischer Beweis Feb 10, 1970

$P(\varphi)$ φ is positive (i.e. $\varphi \in P$)

A1 $P(\varphi) \cdot P(\psi) \supset P(\varphi \cdot \psi)$ A2 $P(\varphi) \cdot P(\neg \varphi)$

P1 $G(x) \equiv (\varphi) [P(\varphi) \supset G(\varphi)]$ (Good)
P2 $\varphi \text{ Ess } x \equiv (\psi) [\psi(x) \supset N(\psi) \supset \varphi(\psi)]$ (Feature of x)

P3 $x \neq y \equiv N(x=y)$ Necessity

A2 $P(\varphi) \supset NP(\varphi)$
 $\neg P(\varphi) \supset N \sim P(\varphi)$ } because it follows from the nature of the property

Th. $G(x) \supset G \text{ Ess } x$

Df $E(x) \equiv \lambda \varphi [\varphi \text{ Ess } x \supset N \exists x G(x)]$ increasing Extension

A3 $P(E)$

Th. $G(x) \supset N(\exists y) G(y)$
but $(\exists x) G(x) \supset N(\exists y) G(y)$
" $M(\exists x) G(x) \supset N(\exists y) G(y)$
" $\supset N(\exists y) G(y)$

any two instances of x are nec. equivalent
exclusive or * and for any number of summands

$M(\exists x) G(x)$ means ^{the system of} all pos. props. as com-
patible. This is true because of:

A4: $P(\varphi) \cdot Q \supset_N \psi \supset P(\psi)$ which implies

$\begin{cases} x=x & \text{is positive} \\ x \neq x & \text{is negative} \end{cases}$

But if a system S of pos. props. were inco-
sistent it would mean that the prop. A (which
is positive) would be $x \neq x$

Positive means positive in the moral sense
sense (independently of the accidental structure of
the world). Only ^{pure} in the ex. time. It also
means attribution as opposed to "privation"
(or containing privation) - This requires further proof

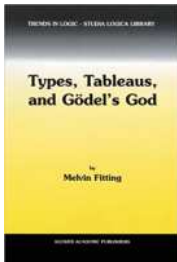
Inkonsistenz

Identifikation der problematischen Axiome
in Gödel's Manuscript



— Weitere Experimente —
Universelles Schließen in Mathematik und Philosophie

Weitere Experimente



Melvin Fitting (New York)

Philosophie/Metaphysik

Ontologisches Argument
(vermeidet Modalen Kollaps)

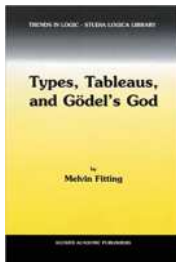
Intensionale Höherstufige Modallogik

Verifiziert (wichtigste Kapitel)



David Fuenmayor
(Philosophie, FU Berlin)

Weitere Experimente



Melvin Fitting (New York)

Philosophie/Metaphysik

Ontologisches Argument
(vermeidet Modalen Kollaps)

Intensionale Höherstufige Modallogik

Verifiziert (wichtigste Kapitel)



David Fuenmayor
(Philosophie, FU Berlin)



Ed Zalta (Stanford)

Philosophie/Metaphysik

Principia Logico-Metaphysica
(Grundlagen für Metaphysik & Mathematik)

Hyperintensionale Höherstufige Modallogik

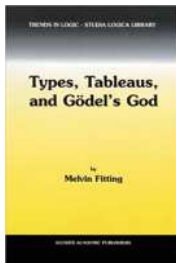
**Inkonsistenz/Paradox entdeckt
(vergleichbar mit Russel's Paradox für
Frege's Begriffsschrift)**

Korrekturvorschläge erarbeitet



Daniel Kirchner
(Mathematik, FU Berlin)

Weitere Experimente



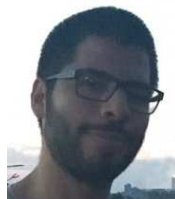
Melvin Fitting (New York)

Philosophie/Metaphysik

Ontologisches Argument
(vermeidet Modalen Kollaps)

Intensionale Höherstufige Modallogik

Verifiziert (wichtigste Kapitel)



David Fuenmayor
(Philosophie, FU Berlin)



Ed Zalta (Stanford)

Philosophie/Metaphysik

Principia Logico-Metaphysica
(Grundlagen für Metaphysik & Mathematik)

Hyperintensionale Höherstufige Modallogik

**Inkonsistenz/Paradox entdeckt
(vergleichbar mit Russel's Paradox für
Frege's Begriffsschrift)**

Korrekturvorschläge erarbeitet



Daniel Kirchner
(Mathematik, FU Berlin)

Weitere Experimente



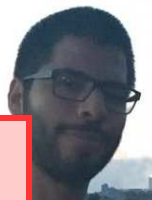
Philosophie/Metaphysik

Ontologisches Argument
(*Formalist-Modelle (Keller)*)

Kirchner Paradox

Daniel & Isabelle/HOL sind mittlerweile enge Berater
von Ed Zalta beim Versuch die Grundlagen seines
Werkes zu reparieren.

Das ist *Computationale Metaphysik* par excellence!!!



David Fuenmayor
(Philosophie, FU Berlin)



Ed Zalta (Stanford)

Philosophie/Metaphysik

Principia Logico-Metaphysica
(Grundlagen für Metaphysik & Mathematik)

Hyperintensionale Höherstufige Modallogik

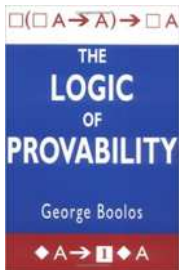
Inkonsistenz/Paradox entdeckt
(vergleichbar mit Russel's Paradox für
Frege's Begriffsschrift)

Korrekturvorschläge erarbeitet



Daniel Kirchner
(Mathematik, FU Berlin)

Weitere Experimente



Philosophie & Mathematik

Lehrbuch zur Logik der Beweisbarkeit

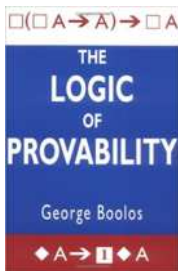
Beweisbarkeitslogik

Verifiziert (große Anteile)



David Streit
(Mathematik, FU Berlin)

Weitere Experimente



Philosophie & Mathematik

Lehrbuch zur Logik der Beweisbarkeit

Beweisbarkeitslogik

Verifiziert (große Anteile)



David Streit
(Mathematik, FU Berlin)



Mathematik

Lehrbuch zur Kategorientheorie

Höherstufige Freie Logik

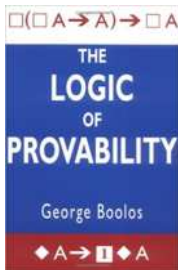
(Bedingte) Inkonsistenz entdeckt

Korrektur vorgeschlagen



D. Scott
(UC Berkeley)

Weitere Experimente



Lehrbuch zur Logik der Beweisbarkeit

Beweisbarkeitslogik

Verifiziert (große Anteile)



David Streit
(Mathematik, FU Berlin)



Mathematik

Lehrbuch zur Kategorientheorie

Höherstufige Freie Logik

(Bedingte) Inkonsistenz entdeckt

Korrektur vorgeschlagen



Irina Makarenko
(Informatik, FU Berlin)

Varianten des Ontologischen Arguments

E. J. Lowe

David Fuenmayor
Alexander Steen
Max Wisniewski

G.W. Leibniz

Matthias Bentert
David Streit
Bruno Woltzenlogel-Paleo

G. Eder und E. Ramharter

Lukas Grätz
Fabian Schütz

G. Oppy

Eberhard Höpfner
Magdalena Haselsteiner
Jose Antonio Akieme Rodriguez
Pablo Agustin Martin Torres

C.A. Anderson, P. Hájek, F. Bjordal

Leon Weber
Bruno Woltzenlogel-Paleo

Logik ist wichtig ...

- ▶ ... in der Philosophie ... in der Mathematik ... in der Informatik ... in der Künstlichen Intelligenz ... in der Computerlinguistik
- ▶ ... als **Grundlage für Rationales Argumentieren** in allen Disziplinen

Logisches Denken ist „*eines der grundlegenden Instrumente des kritischen Denkens und eine Basis des Argumentierens*“ [Kruse 2010].

Und dennoch:

- ▶ ungünstige Randstellung in all diesen Bereichen

Gegenpol: Interdisziplinäre Vorlesung *Computationale Metaphysik*

Beobachtung:

- ▶ hervorragende Lernkurven bei Studenten
- ▶ Interaktion (24/7) mit Theorembeweisern sehr fruchtbar
- ▶ exzellente Resultate (mehrere Publikationen)

Logik ist wichtig ...

- ▶ ... in der Philosophie ... in der Mathematik ... in der Informatik ... in der Künstlichen Intelligenz ... in der Computerlinguistik
- ▶ ... als **Grundlage für Rationales Argumentieren** in allen Disziplinen

Logisches Denken ist „*eines der grundlegenden Instrumente des kritischen Denkens und eine Basis des Argumentierens*“ [Kruse 2010].

Und dennoch:

- ▶ ungünstige Randstellung in all diesen Bereichen

Gegenpol: Interdisziplinäre Vorlesung *Computationale Metaphysik*

Beobachtung:

- ▶ hervorragende Lernkurven bei Studenten
- ▶ Interaktion (24/7) mit Theorembeweisern sehr fruchtbar
- ▶ exzellente Resultate (mehrere Publikationen)

Logik ist wichtig ...

- ▶ ... in der Philosophie ... in der Mathematik ... in der Informatik ... in der Künstlichen Intelligenz ... in der Computerlinguistik
- ▶ ... als **Grundlage für Rationales Argumentieren** in allen Disziplinen

Logisches Denken ist „*eines der grundlegenden Instrumente des kritischen Denkens und eine Basis des Argumentierens*“ [Kruse 2010].

Und dennoch:

- ▶ ungünstige Randstellung in all diesen Bereichen

Gegenpol: *Interdisziplinäre Vorlesung Computationale Metaphysik*

Beobachtung:

- ▶ hervorragende Lernkurven bei Studenten
- ▶ Interaktion (24/7) mit Theorembeweisern sehr fruchtbar
- ▶ exzellente Resultate (mehrere Publikationen)

Logik ist wichtig ...

- ▶ ... in der Philosophie ... in der Mathematik ... in der Informatik ... in der Künstlichen Intelligenz ... in der Computerlinguistik
- ▶ ... als **Grundlage für Rationales Argumentieren** in allen Disziplinen

Logisches Denken ist „*eines der grundlegenden Instrumente des kritischen Denkens und eine Basis des Argumentierens*“ [Kruse 2010].

Und dennoch:

- ▶ ungünstige Randstellung in all diesen Bereichen

Gegenpol: *Interdisziplinäre Vorlesung Computationale Metaphysik*

Beobachtung:

- ▶ hervorragende Lernkurven bei Studenten
- ▶ Interaktion (24/7) mit Theorembeweisern sehr fruchtbar
- ▶ exzellente Resultate (mehrere Publikationen)

Unser Ansatz zum Universellen Logischen Schließen

- ▶ funktioniert erstaunlich gut in **Forschung, Lehre und Praxis**
- ▶ unterstützt die **tiefe logische Analyse rationaler Argumente**
- ▶ auf **angemessener Granularitätsebene**
- ▶ hilft **neues Wissen** zu entdecken, fehlerhaftes Wissen zu entlarven

Aktuelle Arbeiten, weitere Arbeiten:

- ▶ in der Philosophie
- ▶ in der Mathematik
- ▶ in der Künstlichen Intelligenz (**derzeit in Luxemburg**):
 - Normen/Gesetze für **Intelligente (autonome) Systeme**
 - Maschinenethik

Unser Ansatz zum Universellen Logischen Schließen

- ▶ funktioniert erstaunlich gut in **Forschung, Lehre und Praxis**
- ▶ unterstützt die **tiefe logische Analyse rationaler Argumente**
- ▶ auf **angemessener Granularitätsebene**
- ▶ hilft **neues Wissen** zu entdecken, fehlerhaftes Wissen zu entlarven

Aktuelle Arbeiten, weitere Arbeiten:

- ▶ in der Philosophie
- ▶ in der Mathematik
- ▶ in der Künstlichen Intelligenz (**derzeit in Luxemburg**):
 - Normen/Gesetze für **Intelligente (autonome) Systeme**
 - Maschinenethik

Grober Unfug:



Resultate zum Ontologischen Argument

- ▶ Inkonsistenz entdeckt in Gödel's Variante
- ▶ Scott's Variante verifiziert, aber Modaler Kollaps bestätigt
- ▶ Probleme entdeckt in weiteren Varianten
- ▶ Fitting's Variante verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)
- ▶ weitere Varianten verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)

Man kann also sagen ...

- ▶ Konsistente Theorien des Göttlichen sind durchaus möglich
- ▶ Glaube an ein hheres Wesen nicht zwingend irrational (sofern man sich mit den Prämissen anfreunden kann)

Persönliches Fazit

- ▶ Faszinierendes intersziplinäres Arbeitsgebiet
- ▶ Großes Potential — Leibniz' Vision: *Calculemus!*

Resultate zum Ontologischen Argument

- ▶ Inkonsistenz entdeckt in Gödel's Variante
- ▶ Scott's Variante verifiziert, aber Modaler Kollaps bestätigt
- ▶ Probleme entdeckt in weiteren Varianten
- ▶ Fitting's Variante verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)
- ▶ weitere Varianten verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)

Man kann also sagen ...

- ▶ Konsistente Theorien des Göttlichen sind durchaus möglich
- ▶ Glaube an ein hheres Wesen nicht zwingend irrational (sofern man sich mit den Prämissen anfreunden kann)

Persönliches Fazit

- ▶ Faszinierendes intersziplinäres Arbeitsgebiet
- ▶ Großes Potential — Leibniz' Vision: *Calculemus!*

Resultate zum Ontologischen Argument

- ▶ Inkonsistenz entdeckt in Gödel's Variante
- ▶ Scott's Variante verifiziert, aber Modaler Kollaps bestätigt
- ▶ Probleme entdeckt in weiteren Varianten
- ▶ Fitting's Variante verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)
- ▶ weitere Varianten verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)

Man kann also sagen ...

- ▶ Konsistente Theorien des Göttlichen sind durchaus möglich
- ▶ Glaube an ein hheres Wesen nicht zwingend irrational (sofern man sich mit den Prämissen anfreunden kann)

Persönliches Fazit

- ▶ Faszinierendes intersziplinäres Arbeitsgebiet
- ▶ Großes Potential — Leibniz' Vision: *Calculemus!*

Resultate zum Ontologischen Argument

- ▶ Inkonsistenz entdeckt in Gödel's Variante
- ▶ Scott's Variante verifiziert, aber Modaler Kollaps bestätigt
- ▶ Probleme entdeckt in weiteren Varianten
- ▶ Fitting's Variante verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)
- ▶ weitere Varianten verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)

Man kann also sagen ...

- ▶ Konsistente Theorien des Göttlichen sind durchaus möglich
- ▶ Glaube an ein hheres Wesen nicht zwingend irrational (sofern man sich mit den Prämissen anfreunden kann)

Persönliches Fazit

- ▶ Faszinierendes intersziplinäres Arbeitsgebiet
- ▶ Großes Potential — Leibniz' Vision: *Calculemus!*

Resultate zum Ontologischen Argument

- ▶ Inkonsistenz entdeckt in Gödel's Variante
- ▶ Scott's Variante verifiziert, aber Modaler Kollaps bestätigt
- ▶ Probleme entdeckt in weiteren Varianten
- ▶ Fitting's Variante verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)
- ▶ weitere Varianten verifiziert (vermeidet Modalen Kollaps)

Man kann also sagen ...

- ▶ Konsistente Theorien des Göttlichen sind durchaus möglich
- ▶ Glaube an ein hheres Wesen nicht zwingend irrational (sofern man sich mit den Prämissen anfreunden kann)

Persönliches Fazit

- ▶ Faszinierendes intersziplinäres Arbeitsgebiet
- ▶ Großes Potential — Leibniz' Vision: *Calculemus!*

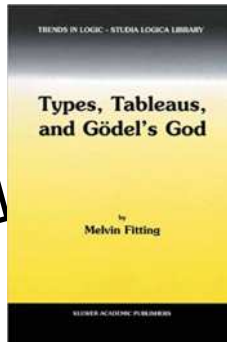
Publikationen

- ▶ **Computer-Assisted Analysis of the Anderson-Hajek Controversy**, In Logica Universalis, 2017.
- ▶ **Analysis of an Ontological Proof Proposed by Leibniz**, Chapter in Death and Anti-Death, Volume 14, Ria University Press, 2017.
- ▶ **An Object-Logic Explanation for the Inconsistency in Gödel's Ontological Theory**, KI 2016, Springer, LNCS, 2016.
- ▶ **The Inconsistency in Gödel's Ontological Argument: A Success Story for AI in Metaphysics**, IJCAI 2016, AAAI Press, 2016.
- ▶ **The Modal Collapse as a Collapse of the Modal Square of Opposition**, Chapter in The Square of Opposition: A Cornerstone of Thought (Collection of papers related to the World Congress on the Square of Opposition IV, Vatican, 2014), Springer, Studies in Universal Logic, 2016.
- ▶ **On Logic Embeddings and Gödel's God**, WADT 2014, Springer, LNCS, 2015.
- ▶ **Experiments in Computational Metaphysics: Gödel's Proof of God's Existence**, In Science & Spiritual Quest, 9th All India Students' Conference, Bhaktivedanta Institute, Kolkata, 2015.
- ▶ **Invited Talk: On a (Quite) Universal Theorem Proving Approach and Its Application in Metaphysics**, TABLEAUX 2015, Springer, LNAI, 2015.
- ▶ **Automating Gödel's Ontological Proof of God's Existence with Higher-order Automated Theorem Provers**, ECAI 2014, IOS Press, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 2014.
- ▶ ...
- ▶ Several further papers submitted or in preparation

Eigene Forschung zum
Universellen Logischen
Schließen seit etwa 2008

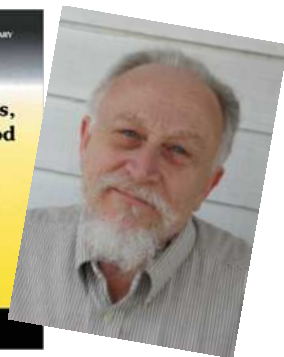
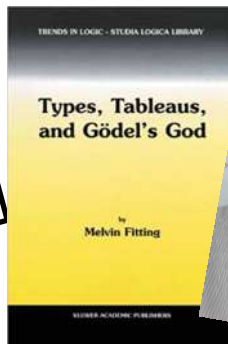
Kurze Hintergrundgeschichte

Eigene Forschung zum
Universellen Logischen
Schließen seit etwa 2008



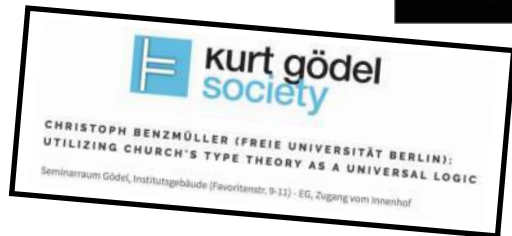
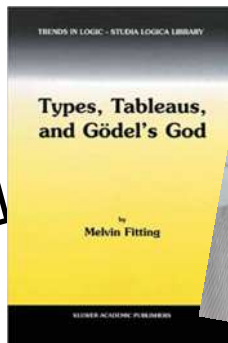
Kurze Hintergrundgeschichte

Eigene Forschung zum
Universellen Logischen
Schließen seit etwa 2008



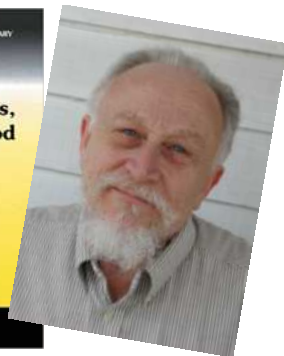
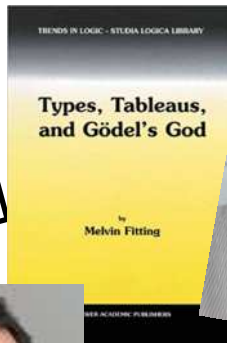
Kurze Hintergrundgeschichte

Eigene Forschung zum
Universellen Logischen
Schließen seit etwa 2008



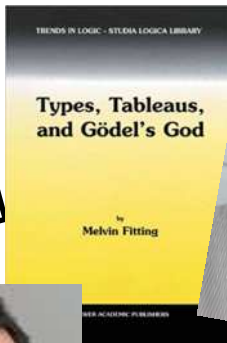
Kurze Hintergrundgeschichte

Eigene Forschung zum
Universellen Logischen
Schließen seit etwa 2008



Kurze Hintergrundgeschichte

Eigene Forschung zum
Universellen Logischen
Schließen seit etwa 2008



What about the devil?



Roman Kuznets

May 25 at 5:05pm · 🌐

Question after the talk on Gödel's ontological proof of God: "Can such a reasoning be used to prove the non-existent of Satan?" Speaker: "I believe that is still an open problem." Pure gold.

[Bruno](#), are you up for the challenge?

Common Beliefs regarding the Question



Hans de Nivelles I always assumed that the Anselm ontological argument applies to Satan without change. Satanity is the worst possible property. From that follows that the notion must be realized in the world, because not-realized it would be better.

Like · Reply · 2 · May 25 at 5:16pm · Edited



Roman Kuznets Roy Dyckhoff, would this be a satisfactory answer?

Like · Reply · 1 · May 25 at 6:38pm · Edited



Roy Dyckhoff Worst possible for us, perhaps, but not for Satan himself... ✕

Like · Reply · 1 · May 25 at 8:04pm



Roy Dyckhoff Non-existence is a thoroughly negative property; so, defining S as the maximally negative being, one might argue that S has the property of non-existence... (necessarily).

Like · Reply · May 25 at 9:57pm



Bruno Woltzenlogel Paleo I have just spent a few moments playing with this in Isabelle. Here is what I can tell you:

The screenshot shows a window titled "Satan_S5U.thy" with a menu bar and a toolbar. The main text area contains the following Isabelle/HOL code:

```

theory Satan_S5U imports Scott_S5U
begin

definition D where "D(x) = (∀Φ. ¬P(Φ) → Φ(x))"  (* Definition of Devil *)

lemma T3D: "[⊡ (∃ D)]"  (* Necessarily, the Devil exists *)
  nitpick [user_axioms = true]  (* Nitpick finds a counter-model *)
  (* nitpick [user_axioms = true, satisfy] *)  (* Nitpick does not find a model *)
oops

```

Below the code editor, there is a status bar with "Auto update" checked, an "Update" button, a search field, and a "100%" zoom level. The output area shows the following text:

```

Nitpicking formula...
Nitpick found a counterexample for card i = 1 and card μ = 1:

Skolem constants:
  λx a. ??D.x = (λx. _)(μ₁ := (λx. _)(μ₁ := (λx. _)(i₁ := False)))
  v = i₁

```

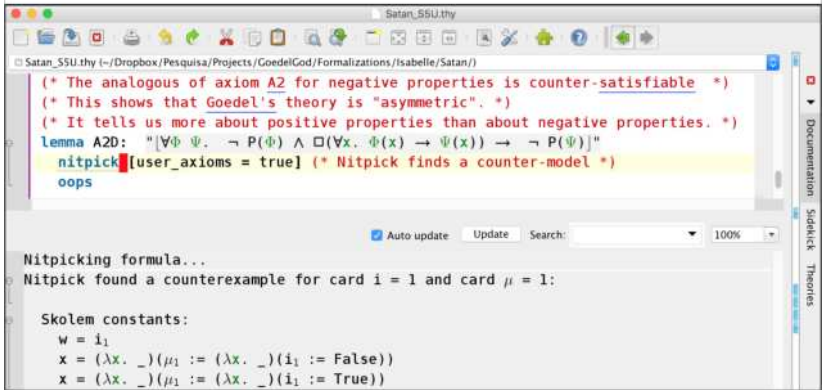
The right sidebar contains a "Documentation" button and a "Sidekick Theories" panel.

The screenshot shows a window titled "Satan_SSU.thy" with a toolbar and a sidebar on the right containing "Documentation", "Sidekick", and "Theoria". The main text area contains the following code:

```
lemma T3ND: "[¬ (□ (∃ D) )]"  
  (* nitpick *) (* Nitpick does not find a counter-model *)  
  nitpick [user_axioms = true, satisfy] (* Nitpick finds a model *)  
  sledgehammer [provers = remote_leo2 remote_sattlax] (* leo2 finds a proof *)  
  by (metis (no_types, lifting) A1a A4 A5 D_def NE_def ess_def) (* metis finds a p
```

Below the code is a control bar with "Auto update" (checked), "Update", and a "Search:" field. The output area at the bottom shows:

```
Sledgehammering...  
"remote_sattlax": Timed out.  
"remote_leo2": Try this: by (metis (full_types) A1a A2 A5 D_def NE_def ess_def) (952 m
```



Reading “P” as “Negative” and “G” as “Devil-like”

```
theory Scott_SSU imports QML_SSU
begin
consts P :: "{p=0}set"
axiomatization where
A1a: "[ $\forall \phi. P(\phi) \rightarrow \neg P(\phi)$ ]" and
A1b: "[ $\forall \phi. \neg P(\phi) \rightarrow P(\neg \phi)$ ]" and
A2: "[ $\forall \phi \psi. P(\phi) \wedge \Box(\forall x. \phi(x) \rightarrow \psi(x)) \rightarrow P(\psi)$ ]"
definition G where
" $G(x) \equiv (\forall \phi. P(\phi) \rightarrow \phi(x))$ "
axiomatization where
A3: "[ $P(G)$ ]" and
A4: "[ $\forall \phi. P(\phi) \rightarrow \Box(P(\phi))$ ]"
definition ess (infix "ess" 85) where
" $\phi \text{ ess } x \equiv \phi(x) \wedge (\forall \phi. \phi(x) \rightarrow \Box(\forall y. \phi(y) \rightarrow \psi(y)))$ "
definition NE where
" $NE(x) \equiv (\forall \phi. \phi \text{ ess } x \rightarrow \Box(\exists \phi))$ "
axiomatization where
A5: "[ $P(NE)$ ]"

theorem T3: "[ $\Box(\exists G)$ ]" -- {* LEO-10 proves T3 in 2,5sec *}
sledgehammer [provers = remote_leo2]
by (metis (lifting, full_types)
    A1a A1b A2 A3 A4 A5 G_def NE_def ess_def)

G lemma True nitpick [satisfy,user_axioms,expect=genuine] oops
-- {* Consistency is confirmed by Nitpick *}

theorem T2: "[ $\forall x. G(x) \rightarrow G \text{ ess } x$ ]"
sledgehammer [provers = remote_leo2]
by (metis A1b A4 G_def ess_def)

lemma MC: "[ $\forall \phi. \phi \rightarrow (\Box \phi)$ ]" -- {* Modal Collapse *}
sledgehammer [provers = remote_satallax, timeout=600]
by (meson T2 T3 ess_def)
end
```

Do the 5 axioms
still make sense?

Do they capture
our intuition of negativity?

Are we willing to accept
“ $P(NE)$ ”?

Are we willing to accept
“ $P(\lambda x. x=x)$ ”?

Are we willing to accept
“ $P(\lambda x. \top)$ ”?

Proof in S5

Scott's
version

$$\text{D2: } \varphi \text{ ess } x \equiv \varphi(x) \wedge \forall \psi.(\psi(x) \rightarrow \Box \forall x.(\varphi(x) \rightarrow \psi(x)))$$

Gödel's version did not have this conjunct !

$$\text{D3: } E(x) \equiv \forall \varphi.[\varphi \text{ ess } x \rightarrow \Box \exists y.\varphi(y)]$$

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \text{A3} \\ \hline P(G) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{A2} \\ \hline \forall \varphi. \forall \psi. [(P(\varphi) \wedge \Box \forall x. [\varphi(x) \rightarrow \psi(x)]) \rightarrow P(\psi)] \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{A1a} \\ \hline \forall \varphi. [P(\neg \varphi) \rightarrow \neg P(\varphi)] \end{array} \\
 \hline \text{T1: } \forall \varphi. [P(\varphi) \rightarrow \Diamond \exists x. \varphi(x)] \\
 \hline \text{C1: } \Diamond \exists z. G(z) \\
 \\
 \begin{array}{c} \text{A1b} \\ \hline \forall \varphi. [\neg P(\varphi) \rightarrow P(\neg \varphi)] \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{A4} \\ \hline \forall \varphi. [P(\varphi) \rightarrow \Box P(\varphi)] \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{A5} \\ \hline P(E) \end{array} \\
 \hline \text{T2: } \forall y. [G(y) \rightarrow G \text{ ess } y] \\
 \hline \text{L1: } \exists z. G(z) \rightarrow \Box \exists x. G(x) \\
 \hline \Diamond \exists z. G(z) \rightarrow \Diamond \Box \exists x. G(x) \quad \begin{array}{c} \text{S5} \\ \hline \forall \xi. [\Diamond \Box \xi \rightarrow \Box \xi] \end{array} \\
 \hline \text{L2: } \Diamond \exists z. G(z) \rightarrow \Box \exists x. G(x) \\
 \\
 \begin{array}{c} \text{C1: } \Diamond \exists z. G(z) \quad \text{L2: } \Diamond \exists z. G(z) \rightarrow \Box \exists x. G(x) \\ \hline \text{T3: } \Box \exists x. G(x) \end{array}
 \end{array}$$